

# FERRÃO

## Manual completo do projeto

Robô humanoide de sucata - torso de mala rígida sobre base de cadeira

Agente físico da Kronos Intelligence

Versão de 26/07/2026

## Como usar este manual

Este arquivo é gerado automaticamente a partir dos documentos da pasta do projeto.

Sempre que uma decisão mudar, o documento correspondente é editado e o manual

é regerado - nunca há duas versões divergentes circulando.

| Parte | O que traz                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Projeto técnico: veredito, peças, montagem, controle, funções, acabamento        |
| II    | Padrão estrutural: lista de corte, furação e pinagem (replicável entre unidades) |
| III   | Guia de compra por bloco                                                         |
| IV    | Fornecedores, alternativos e kit de reposição                                    |
| V     | O que garimpar no ferro-velho                                                    |
| VI    | A primeira compra, item a item                                                   |
| VII   | Curso de eletrônica, do zero                                                     |

Para regerar: `python gerar_manual.py`

# PARTE I - O PROJETO

## Projeto "Ferrão" - Robô humanoide de sucata

Documento técnico completo - v1.0 (25/07/2026)

Construível por uma pessoa, em casa, com furadeira + chaves + alicate + Dremel. Sem impressora 3D, sem solda de metal, sem oficina.

## 0. Veredito de ambição (a parte honesta)

### A escada de níveis

| Nível | O que é                                                                       | Viável pra você hoje?                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0     | Busto estático com cabeça que gira e "olha"                                   | Sim - fácil demais, você enjoaria em 2 semanas                |
| 1     | Torso humanoide em base fixa: cabeça sensorial + 2 braços articulados + garra | <b>Sim - é este o projeto</b>                                 |
| 2     | Nível 1 sobre base com rodas (dirige pela casa)                               | Sim, como <b>fase de expansão</b> depois do nível 1 pronto    |
| 3     | Pernas que "andam" apoiado (marcha estática, tipo bonequinho lento)           | No limite - exige usinagem de precisão que Dremel não entrega |
| 4     | Humanoide bípede que anda de verdade                                          | <b>Não. Nem com orçamento 10x maior.</b>                      |

### Por que andar está fora (o porquê de verdade, não desânimo)

Andar em duas pernas **não é um problema de força - é um problema de equilíbrio em tempo real**. A analogia: equilibrar um cabo de vassoura na palma da mão. Você consegue, porque seu olho mede a inclinação e sua mão

corrige dezenas de vezes por segundo. Um bípede é um cabo de vassoura de 15 kg que precisa se corrigir sozinho, ~200 vezes por segundo, usando motores que respondem instantaneamente e sabem exatamente em que ângulo estão.

O motor de limpador de para-brisa é o oposto disso: fortíssimo, mas **lento** (~60 RPM), **pesado** (~1,2 kg cada) e **cego** (não sabe a própria posição). Pernas precisariam de 10-12 desses + IMU + malha de controle rodando em milissegundos. É o problema que a Boston Dynamics levou 20 anos e milhões de dólares pra resolver. Projeto de sucata que mira nisso **trava na metade** - exatamente o que você pediu pra evitar.

### Por que o Nível 1 (+2 depois) é o ponto certo

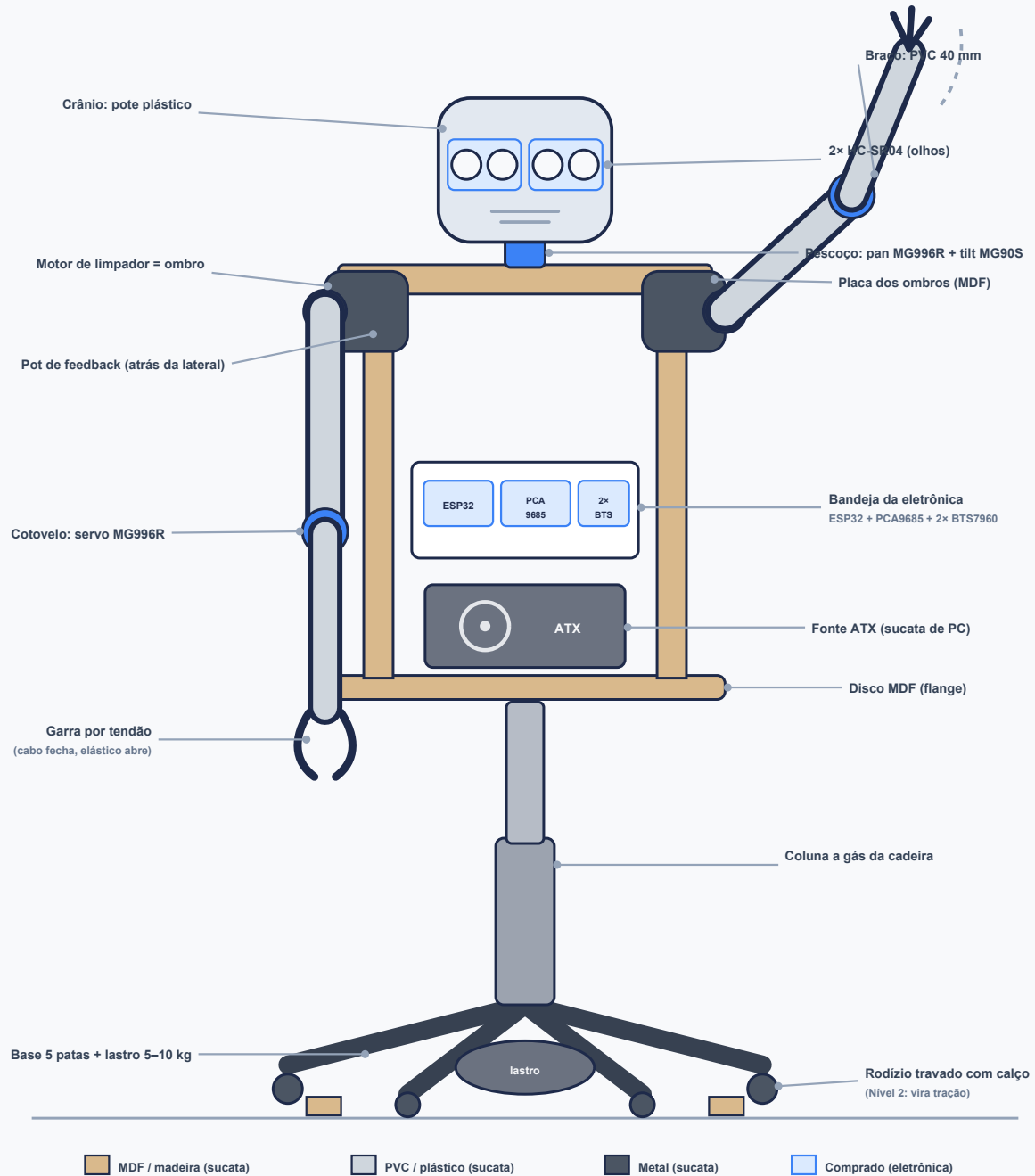
- **Base fixa elimina o equilíbrio inteiro.** O robô nunca cai, então todo erro de montagem é recuperável.
- **Continua sendo genuinamente humanoide:** cabeça que segue quem se aproxima, dois braços que acenam e pegam objetos, tronco. É o que impressiona visualmente - ninguém olha pros pés.
- **Cada subsistema funciona sozinho** (cabeça, braço, garra). Você tem vitória concreta a cada 2-3 semanas em vez de um monstro que "quase funciona" por 6 meses.
- **As rodas (Nível 2) reaproveitam tudo:** os mesmos 2 motores de limpador que você já vai saber controlar viram tração diferencial. Upgrade, não recomeço.

**O robô-alvo:** torso de ~90 cm sobre base de cadeira de escritório, cabeça com "olhos" ultrassônicos (pan/tilt), 2 braços com ombro de motor de limpador + cotovelo de servo, 1 garra, controlado por ESP32 com painel via Wi-Fi no celular.

### Como fica montado

## FERRÃO — como fica montado (vista frontal)

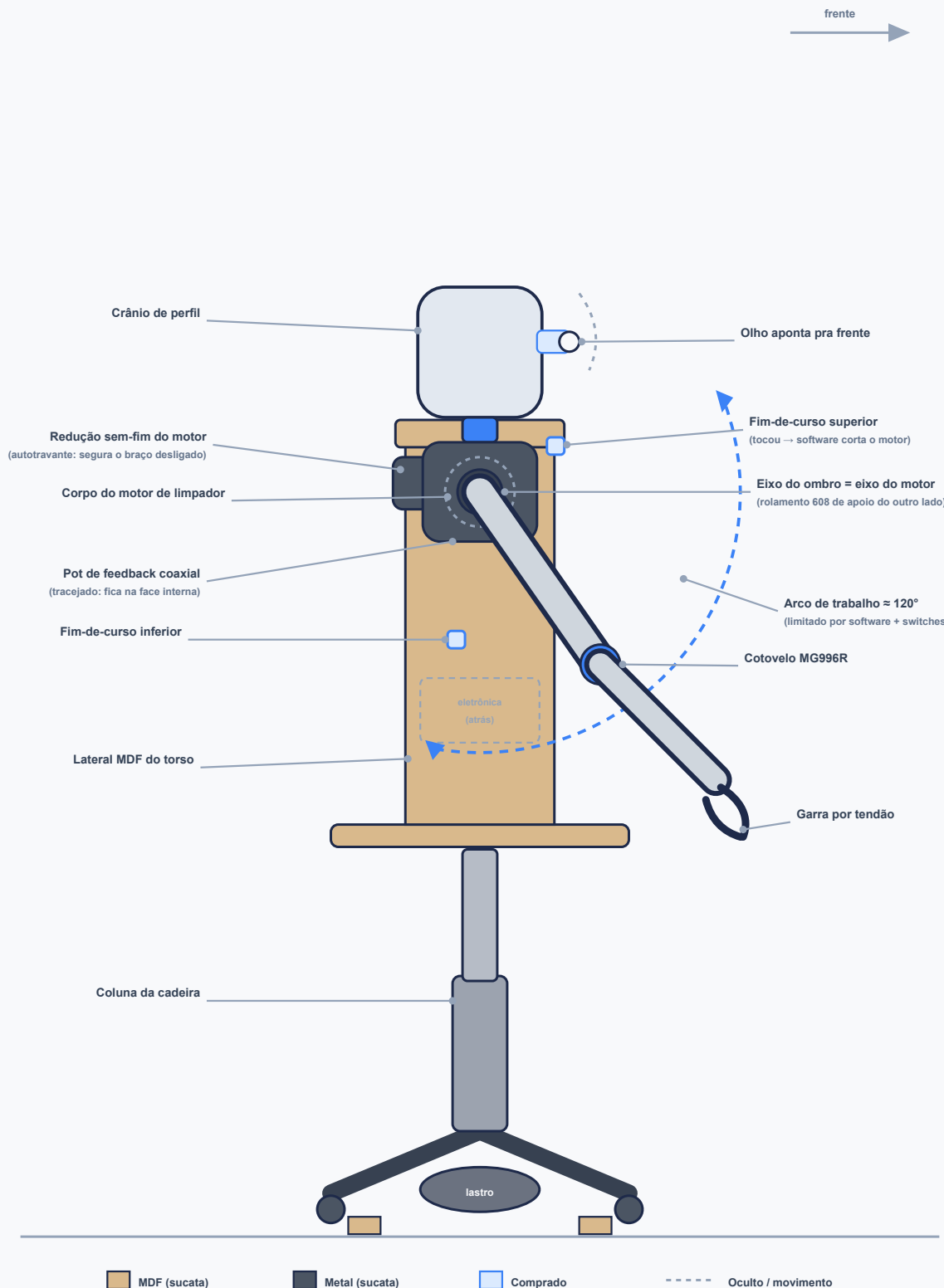
Nível 1: torso humanoide em base fixa · altura total ≈ 1,35 m



Vista frontal esquemática: cores indicam a origem de cada peça (legenda no rodapé do desenho). Braço direito na posição "acendendo" pra mostrar o arco de movimento do ombro.

## FERRÃO — vista lateral (perfil do ombro, o coração do projeto)

Visto do lado esquerdo do robô · a frente é pra direita →



Vista lateral: o ombro de perfil - motor de limpador com redução sem-fim, potenciômetro coaxial na face interna (tracejado), fins-de-curso nos extremos do arco de  $\sim 120^\circ$ .

## 1. Lista de peças

## 1.1 Sucata / ferro-velho (custo ~ zero)

| Peça de sucata                                                                                | Vira o quê no robô                                              | Por quê essa peça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base de cadeira de escritório giratória</b> (estrela de 5 patas + coluna a gás)            | Base + "coluna vertebral"                                       | É literalmente um tronco pronto: base estável de aço, coluna vertical resistente, e a estrela já tem rodízios (útil no Nível 2). A junta do pistão a gás ainda dá amortecimento. Ferro-velho e caçamba têm aos montes.                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 motores de limpador de para-brisa 12V</b>                                                | Atuadores dos ombros (1 por braço)                              | Torque absurdo (10-25 N-m) com redução por <b>rosca sem-fim</b> , que é <b>autotravante</b> : desligou, o braço fica onde está, como freio de mão. Servo não segura braço de PVC de 40 cm; esse motor levanta com folga. [!] Peça pro ferro-velho <b>o braço do limpador junto</b> (a peça que prende a palheta) - o clamp dela encaixa perfeito no eixo estriado e vira sua fixação do braço do robô. |
| ~~Cano PVC~~ -> <b>Tubo quadrado de alumínio</b> 25x25 e 20x20 mm ( <i>comprado, ~R\$80</i> ) | Ossos: braço e antebraço                                        | <b>Substituiu o PVC por decisão de 25/07</b> . A face plana é o que permite o servo do cotovelo assentar reto (no cano redondo ele balança), e o visual é de máquina, não de encanamento. Ver seção 2.4. O PVC que você já tem em casa fica de reserva pra gabarito e testes.                                                                                                                          |
| <b>4+ rolamentos de skate (608: furo 8 mm)</b>                                                | Mancais das juntas de ombro e pescoço                           | Junta que gira em rolamento não folga nem morde. O 608 tem furo de 8 mm -> casa exato com <b>parafuso/barra roscada M8</b> , que se acha em qualquer loja de construção.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonte ATX de PC velho (torre descartada)</b>                                               | Fonte de energia do robô inteiro                                | Entrega <b>12 V</b> (motores de limpador) e <b>5 V</b> (servos e lógica) com amperagem de sobra (15 A+), com proteção contra curto embutida. É a peça de sucata mais valiosa do projeto - economiza ~R\$110 em fontes novas.                                                                                                                                                                           |
| <b>Chapa de madeira/MDF ~15 mm</b> (fundo de móvel, tampo)                                    | "Caixa torácica" (placa dos ombros) e bandeja da eletrônica     | Madeira aceita parafuso em qualquer ponto, perdoa erro de furação e amortece vibração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mouse/impressora/micro-on das velhos</b>                                                   | Chaves fim-de-curso (microswitches), botões, LEDs, parafusos M3 | Toda impressora tem 2-4 microswitches ótimos - serão os "limites de segurança" das juntas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Corrente + coroa de bicicleta</b> ( <i>opcional, fase 2</i> )                              | Transmissão da tração das rodas                                 | Se no Nível 2 o eixo do motor não alinhar com a roda, corrente resolve desalinhamento. <b>Não usar na fase 1</b> - tensionar corrente é chatice desnecessária agora.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mala rígida de viagem</b> (usada, com defeito de rodinha/zíper)                            | <b>Carcaça do torso</b>                                         | Casca pronta, bonita e leve, que ainda <b>abre pelo zíper</b> (painel de manutenção) e guarda a eletrônica inteira por dentro. Substitui a etapa de "encapar". [!] É pele, não osso: o quadro de madeira continua por dentro (ver seção 8).                                                                                                                                                            |
| <b>Necessaire rígida</b> (de preferência da mesma linha da mala)                              | <b>Crânio da cabeça</b>                                         | Leve - requisito crítico, já que quem segura é um servo pequeno. Abre pra dar acesso aos sensores, e casando a textura com a mala o robô ganha coerência visual de graça.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pote plástico rígido / carcaça de speaker</b>                                              | Crânio alternativo                                              | Se não achar necessaire: leve, fura fácil pros "olhos" ultrassônicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garrafa PET + elástico / cabo de freio de bike</b>                                         | Tendões da garra                                                | Garra por tendão (cabo puxa, elástico devolve) é o design mais tolerante a erro que existe - usado até em prótese de baixo custo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 1.2 Comprado online (preços aproximados BR, 2026)

| Item                                   | Qtd         | ~ Preço | Função / por quê                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESP32 DevKit V1</b>                 | 1           | R\$ 35  | Cérebro. Melhor que Arduino Uno aqui porque: Wi-Fi embutido (painel de controle no navegador do celular, sem comprar módulo), 2 núcleos, e ADC pros potenciômetros de feedback.                                                                |
| <b>PCA9685</b> (driver 16 servos, I2C) | 1           | R\$ 25  | "Maestro" dos servos: o ESP32 manda um comando pela via I2C e a placa segura o sinal de cada servo sozinha, com alimentação separada. Sem ela, servo direto no ESP32 = tremedeira (jitter) e risco de resetar a placa.                         |
| <b>Servo MG996R</b> (metal, ~10 kg-cm) | 3           | R\$ 105 | 2 cotovelos + 1 pan do pescoço. Engrenagem metálica: os de plástico (SG90 grandões falsificados) espanam no primeiro esbarrão.                                                                                                                 |
| <b>Servo MG90S</b> (mini, metal)       | 3           | R\$ 60  | Tilt da cabeça, punho, garra - cargas leves, e ele é 3x mais leve que o MG996R.                                                                                                                                                                |
| <b>Driver BTS7960 (IBT-2, 43 A)</b>    | 2           | R\$ 80  | 1 por motor de limpador. <b>Não compre L298N</b> : motor de limpador travado puxa 12-20 A e o L298N (2 A) solta fumaça na primeira prendida. O porquê: driver é a "torneira" que o ESP32 abre - a torneira precisa aguentar a pressão do cano. |
| <b>HC-SR04</b> (ultrassônico)          | 2           | R\$ 24  | Olhos: mede distância por eco, como morcego. 2 lado a lado = noção grosseira de esquerda/direita.                                                                                                                                              |
| <b>Potenciômetro 10 kΩ linear</b>      | 2+2 reserva | R\$ 20  | O "labirinto do ouvido" de cada ombro: acoplado ao eixo da junta, informa o ângulo real ao ESP32. Sem isso o motor de limpador é cego.                                                                                                         |

| Item                                                                  | Qtd | ~ Preço | Função / por quê                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barra roscada M8 (1 m) + porcas + arruelas                            | 1   | R\$ 15  | Eixos das juntas (casa com rolamento 608).                                                                         |
| Kit parafusos M3, M4, M5 + porcas com trava nylon (nylock) + arruelas | 1   | R\$ 40  | Ver tabela de junções na seção 2. Nylock não afrouxa com vibração - porca comum solta em 1 semana de robô mexendo. |
| Fita perfurada galvanizada (rolo)                                     | 1   | R\$ 12  | "Meccano de loja de construção": chapinha furada que dobra com alicate - resolve 90% dos suportes de motor.        |
| Abraçadeiras rosca sem-fim 1.1/2"-2"                                  | 8   | R\$ 24  | Prender coisas em cano de PVC sem furar.                                                                           |
| Jumpers, protoboard 830, conector, termorretrátil                     | kit | R\$ 35  | Fiação de bancada antes de fixar definitivo.                                                                       |
| Fusíveis lâmina 10 A + porta-fusível inline                           | 2   | R\$ 12  | Segurança da linha 12 V (seção 5).                                                                                 |
| Chave gangorra grande (botão de emergência)                           | 1   | R\$ 10  | Corta a força dos motores num tapa.                                                                                |
| Capacitores: 2x 1000 µF/16 V + 4x 100 nF                              | kit | R\$ 10  | Filtro anti-ruído (motor escovado suja a linha e resseta microcontrolador).                                        |

**Total comprado: ~ R\$ 500**, mas **faseado** (você só compra o bloco da etapa em que está - ver seção 6). Fase A começa com ~R\$ 155.

## 2. Detalhamento de montagem

### Regra de ouro pra não quebrar peça reciclada

- **PVC e plástico: sempre furo-guia + parafuso passante com porca.** Nunca parafuso auto-atarraxante direto no PVC - ele age como cunha e **racha o cano**. Fure com broca do diâmetro do corpo do parafuso (furo M4 -> broca 4 mm), atravesse, e feche com arruela dos dois lados + porca nylock. A arruela espalha a pressão (sapato de neve: distribui o peso pra não afundar).
- **Aperto em plástico: firme + ¼ de volta. Pare quando a arruela assentar.** Se o plástico "estalar", já foi longe demais.
- **Madeira: furo-guia com broca da metade do diâmetro** do parafuso de madeira (chipboard). Sem guia perto da borda = racha.
- **Metal (base da cadeira, suporte do motor): use os furos que já existem.** O motor de limpador vem com 3 orelhas de fixação M6/M8 - projetar a montagem em volta dos furos existentes é o segredo de projeto de sucata. Furar aço com furadeira de mão é o plano B, não o A.

### 2.1 Base + coluna (a cadeira)

- Remova o assento da cadeira; fica a estrela de 5 patas + coluna a gás.
- **Trave os rodízios na fase 1:** calço de madeira parafusado por baixo de cada pata (parafuso madeira 4x30 mm) ou simplesmente remova as rodinhas e apoie no chão. Robô de base fixa não pode sair rolando quando o braço acelerar.
- No topo da coluna (onde encaixava o assento) vai o **flange do torso**: disco de MDF 15 mm, Ø ~30 cm. A maioria das colunas termina num cone com mecanismo de 4 furos M6 - aproveite-os: **parafusos M6x40 + arruela larga + nylock**.
- Lastro: 5-10 kg na base (halteres velhos, saco de areia amarrado nas patas). Braço esticado de 40 cm com motor na ponta gera alavanca - lastro embaixo é o que impede tombamento. *Teste: empurre o topo da coluna com força; se balançar mais de 2-3 cm, mais lastro.*

### 2.2 Torso

- Sobre o disco de MDF, monte um **quadro em "H" de MDF**: 2 laterais verticais (~40 cm) + 1 travessa superior horizontal (~35 cm) = a **placa dos ombros**. Junções madeira-madeira: **cantoneiras de aço + parafuso M5x20 com nylock** (4 por cantoneira). Cantoneira, não parafuso de topo: parafuso no topo do MDF racha a chapa.

- A travessa dos ombros deve ficar ~15 cm acima do topo da coluna, dando espaço pra bandeja da eletrônica no meio do "peito".
- Estética (opcional, por último): gaiola de PVC 40 mm contornando o quadro, presa com abraçadeiras.

## 2.3 Ombro (a junta-estrela do projeto)

Cada ombro = 1 motor de limpador fazendo **flexão** (braço sobe/desce à frente do corpo). 1 grau de liberdade bem-feito > 3 bambos.

- **Fixação do motor:** o corpo do motor aparafusado na face externa da lateral do quadro em H, usando as 3 orelhas originais do motor -> **parafusos M6x30 + arruela + nylock** atravessando o MDF. O **eixo de saída do motor É o eixo do ombro**, atravessando a lateral por um furo de folga ( $\varnothing$  25-30 mm, serra-copo ou Dremel).
- **Fixação do braço no eixo:** aqui entra o braço do limpador que você pediu no ferro-velho - o clamp dele morde o eixo estriado com a porca original (M8/M10, aperto forte, esta pode: é aço com aço). Corte a haste da palheta a uns 6 cm do clamp (Dremel disco de corte) e **aparafuse o PVC do braço nesse toco:** 2x furos M5 atravessando haste + cano, **M5x50 + arruela + nylock**. Dois parafusos, não um - um só vira dobradiça e o braço gira em falso.
- **Potenciômetro de feedback:** na face interna da lateral, coaxial ao eixo. Suporte de fita perfurada dobrada em "L" (2x M3x10 no corpo do pot... na verdade o pot fixa pela porca própria no furo da fita; o L fixa no MDF com M4x16). Acoplamento eixo-do-pot ↔ ponta do eixo do motor: **mangueirinha de silicone/combustível + 2 abraçadeiras mini** - acoplamento flexível de R\$2 que perdoa desalinhamento (rígido quebraria o pot na primeira vibração).

[!] Pot gira só ~270°. O braço vai trabalhar em ~120° - configure limites por software E microswitches (2.5).

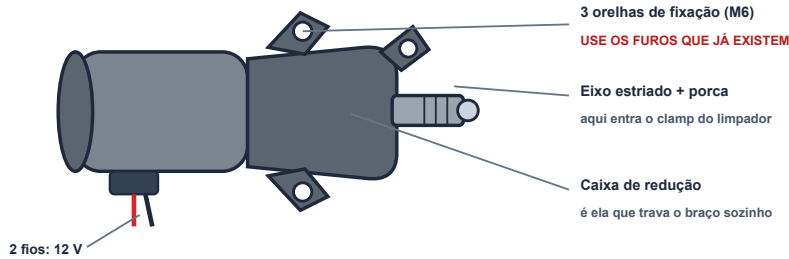
- **Rolamento de apoio** (recomendado): o eixo do motor aguenta o braço sozinho, mas um mancal 608 do lado do pot (barra M8 curta colada no prolongamento do eixo, rolamento preso na lateral por flange de fita perfurada) tira o esforço radial de cima do motor e da vida útil dele.

### 2.3.1 Prancha do ombro (levar para a bancada)

## PRANCHA DO OMBRO

O motor de limpador na mala — a junta que sustenta o braço

### A · O QUE É O MOTOR DE LIMPADOR

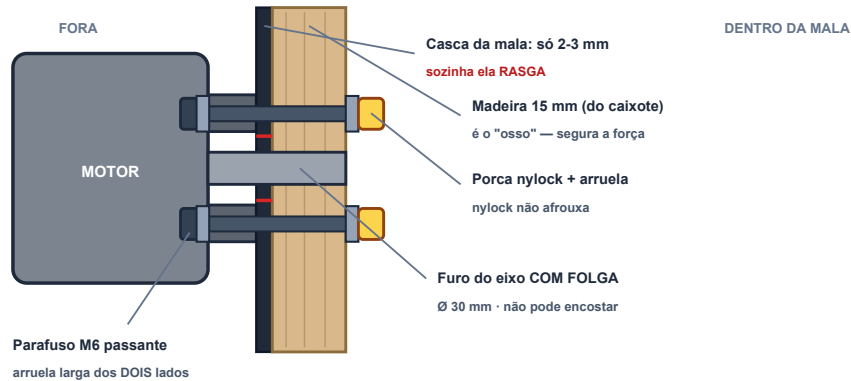


#### MEDIR ANTES DE FURAR

Cada montadora usa medida diferente. Meça o SEU motor: distância entre orelhas e diâmetro do eixo.

### B · COMO PRENDER SEM RASGAR A MALA

Corte visto de cima. O parafuso atravessa tudo e morde a MADEIRA — nunca só o plástico.



### C · ORDEM DE MONTAGEM — não pule etapa

- 1 Corte a madeira ANTES de furar a mala.**  
Bem maior que o motor: sobre ~5 cm por lado.
- 2 Use o motor como gabarito.**  
Apoie na madeira e marque os furos com caneta. Zero medição, zero erro.
- 3 Fure a madeira (broca 6 mm) e teste o motor nela, fora da mala.**  
Se errar aqui, joga fora um pedaço de caixote — não a mala.
- 4 Só agora marque a mala, usando a madeira como molde.**  
Furos M6 com broca 6,5 mm. Furo do eixo com SERRA-COPO Ø 30 mm.
- 5 Monte o sanduíche: motor · casca · madeira.**  
M6 de fora pra dentro, arruela nos dois lados, nylock por dentro.
- 6 Teste de tração antes de pendurar o braço.**  
Pendure ~3 kg no eixo por 1 minuto. Deformou? Aumente a madeira.

#### OS 4 ERROS QUE ESTRAGAM ESSA JUNTA

- 1 · Parafusar só na casca — rasga em dias e o furo alargado não tem conserto.
- 2 · Furo do eixo justo — encosta, esquenta e trava. Sempre 3-5 mm de folga.
- 3 · Broca grande no lugar de serra-copo — trinca o plástico rígido.
- 4 · Porca comum no lugar de nylock — afrouxa em menos de uma semana.



[!] **LEMBRETE PARA O DIA DA MONTAGEM:** todas as imagens bonitas geradas por IA **apagaram os motores dos ombros** - nelas os braços nascem direto da casca da mala. Isso não existe. O motor de limpador é um cilindro de ~12 cm e 1,2 kg que **aparece**, e ele se fixa na madeira interna, nunca no plástico. Vale esta prancha, não as imagens de apresentação.

## 2.4 Braço e cotovelo - em alumínio, não PVC

Decisão de 25/07: **os braços são de tubo quadrado de alumínio**, não de PVC. Não é só estética - é a escolha tecnicamente melhor, e por um motivo específico:

**O servo do cotovelo precisa de uma superfície plana pra assentar.** No cano redondo, o corpo do servo apoia em dois pontos e balança; você tem que improvisar um berço. No tubo quadrado ele parafusa direto na face, reto e firme. É por isso que todo braço robótico comercial usa perfil, não tubo redondo.

De quebra: alumínio é mais leve que PVC na mesma rigidez, não amarela, e depois de escovado ou pintado tem cara de máquina - enquanto cano de esgoto continua parecendo cano de esgoto mesmo pintado.

### Especificação:

- **Braço (úmero):** tubo quadrado de alumínio **25x25 mm, parede 1,5-2 mm x 28 cm**.
- **Antebraço:** tubo quadrado **20x20 mm x 24 cm** - mais fino de propósito. Regra que não muda: **quanto mais longe do ombro, mais leve a peça**.
- **Onde comprar:** loja de alumínio/esquadria, serralheria ou ferragem grande. Barra de 1 m sai por volta de R\$ 30-45; duas barras cobrem os dois braços. Custo total ~R\$ 70-90 contra ~R\$ 25 do PVC - a diferença é pequena e é o upgrade visual mais barato do projeto.
- **Corte e furo:** serra de arco com lâmina para metal (R\$ 25) ou disco de corte no Dremel. Alumínio é macio: fura mais fácil que aço, com broca comum. Passe lima na borda - corte em alumínio deixa rebarba afiada de verdade.

**Cotovelo (MG996R)** - o design em "berço", igual aos kits comerciais:

- Recorte uma janela retangular na ponta do úmero (Dremel) e **embute o servo dentro do tubo**, com as orelhas apoiadas na face plana: **4x M3x16 passante + arruela + nylock**. O servo fica protegido dentro da estrutura, não pendurado por fora.
- O horn do servo aparafusa numa cantoneira de alumínio em "L" (**4x M3x10**), e a cantoneira parafusa na ponta do antebraço (**2x M4x20 + nylock**). O antebraço inteiro pendura nessa cantoneira.

### [!] Dois cuidados específicos do alumínio:

- **Nunca deixe o parafuso roscar direto na parede do tubo** - a rosca em alumínio de 1,5 mm espana no terceiro aperto. **Sempre passante, com porca nylock do outro lado**.
- **Bucha interna de madeira** nas pontas que levam aperto forte (a junção com o ombro, principalmente): um taquinho de madeira de 3-4 cm enfiado dentro do tubo impede que ele **amasse** quando você aperta o parafuso. Sem a bucha, o tubo achata e a junta afrouxa pra sempre.

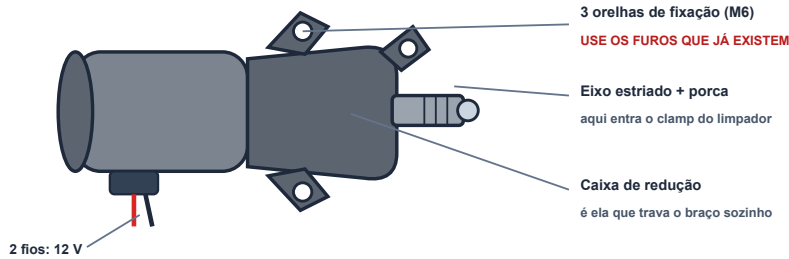
[!] **Não exceder ~250 g na mão.** O MG996R levanta o antebraço + garra + objeto leve (copo plástico, mini-lata). Mais que isso é pro Ferrão 2.0.

## 2.4b Pranchas de execução

## PRANCHA DO OMBRO

O motor de limpador na mala — a junta que sustenta o braço

### A · O QUE É O MOTOR DE LIMPADOR

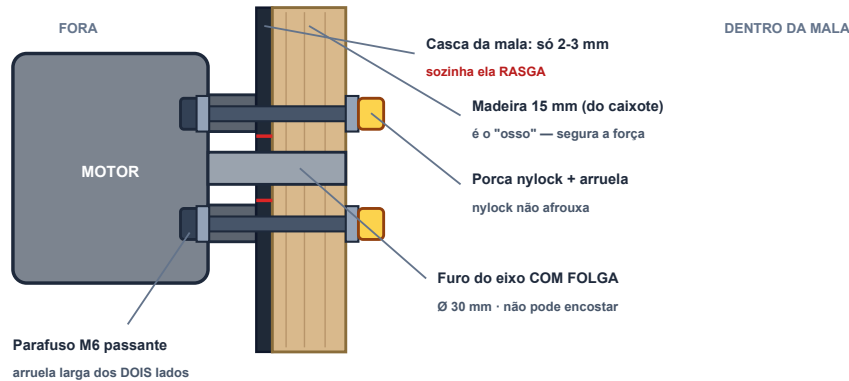


#### MEDIR ANTES DE FURAR

Cada montadora usa medida diferente. Meça o SEU motor: distância entre orelhas e diâmetro do eixo.

### B · COMO PRENDER SEM RASGAR A MALA

Corte visto de cima. O parafuso atravessa tudo e morde a MADEIRA — nunca só o plástico.



### C · ORDEM DE MONTAGEM — não pule etapa

- 1** Corte a madeira ANTES de furar a mala.  
Bem maior que o motor: sobre ~5 cm por lado.
- 2** Use o motor como gabarito.  
Apoie na madeira e marque os furos com caneta. Zero medição, zero erro.
- 3** Fure a madeira (broca 6 mm) e teste o motor nela, fora da mala.  
Se errar aqui, joga fora um pedaço de caixote — não a mala.
- 4** Só agora marque a mala, usando a madeira como molde.  
Furos M6 com broca 6,5 mm. Furo do eixo com SERRA-COPO Ø 30 mm.
- 5** Monte o sanduíche: motor · casca · madeira.  
M6 de fora pra dentro, arruela nos dois lados, nylock por dentro.
- 6** Teste de tração antes de pendurar o braço.  
Pendure ~3 kg no eixo por 1 minuto. Deformou? Aumente a madeira.

#### OS 4 ERROS QUE ESTRAGAM ESSA JUNTA

- 1 · Parafusar só na casca — rasga em dias e o furo alargado não tem conserto.
- 2 · Furo do eixo justo — encosta, esquenta e trava. Sempre 3-5 mm de folga.
- 3 · Broca grande no lugar de serra-copo — trinca o plástico rígido.
- 4 · Porca comum no lugar de nylock — afrouxa em menos de uma semana.

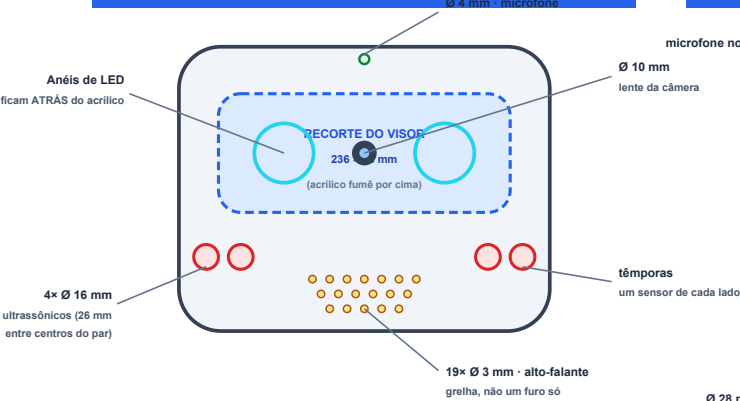
*Prancha do ombro: o que é o motor de limpador, como ele prende na mala sem rasgar o plástico (corte do sanduíche) e a ordem de montagem em 6 passos.*

# PRANCHA DE FURAÇÃO

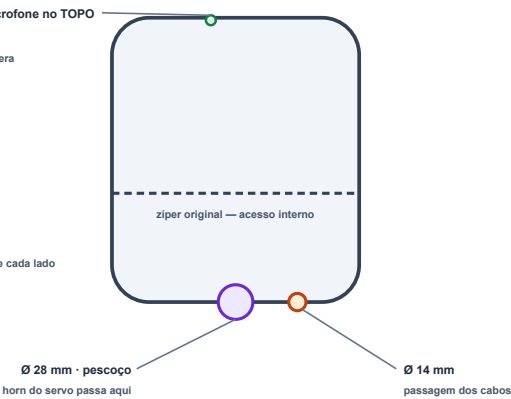
Onde abrir cada furo na mala e na necessaire · marque tudo ANTES de furar o primeiro

**REGRA DE OURO:** furo grande em plástico é SERRA-COPO, nunca broca  
Broca acima de 10 mm agarra e TRINCA a casca. Cole fita crepe na área antes de furar: a broca não escorrega e a borda não lasca.

## A · CABEÇA (necessaire) — frente

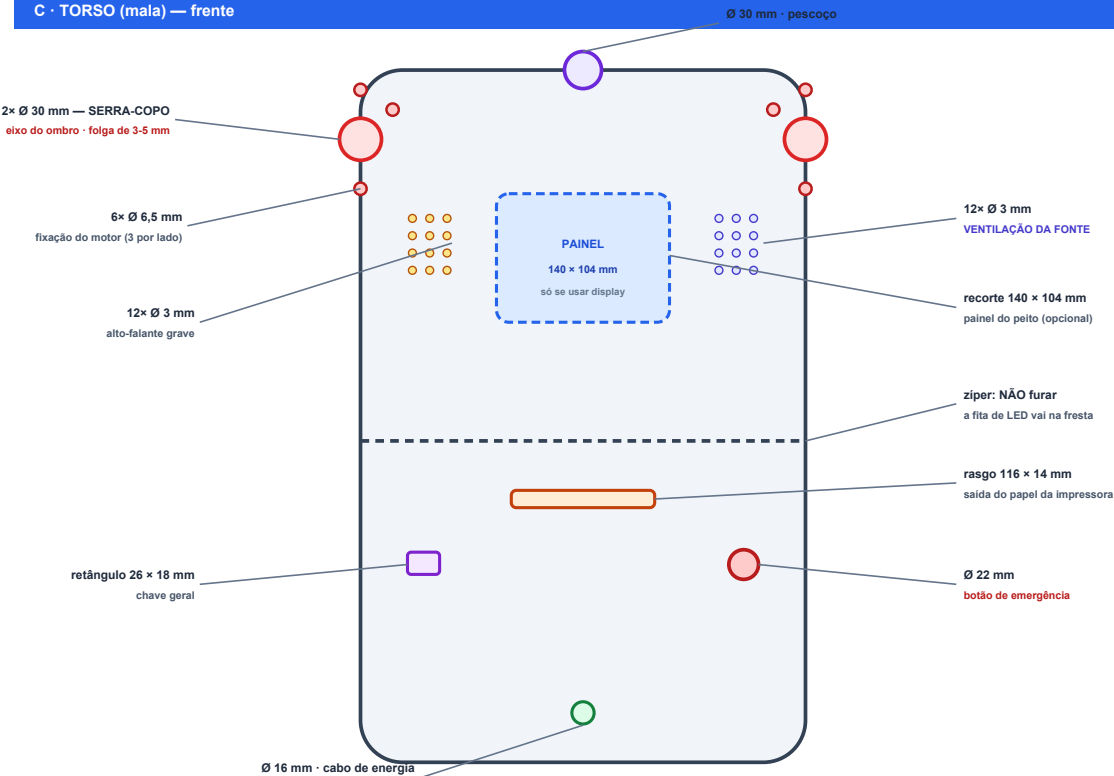


## B · CABEÇA — perfil



**POR QUE O MICROFONE FICA NO TOPO**  
O mais longe possível do alto-falante. Perto, o robô escuta a própria voz, acha que é pergunta nova e entra em looping.

## C · TORSO (mala) — frente



## RESUMO — 10 furos, do maior para o menor

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Ø 30 mm  | 2× eixo do ombro + 1× pescoço no torso + 1× pescoço na cabeça |
| Ø 22 mm  | botão de emergência                                           |
| Ø 16 mm  | 4× ultrassônico (cabeça) + 1× cabo de energia                 |
| Ø 10 mm  | lente da câmera                                               |
| Ø 6,5 mm | 6× fixação dos motores                                        |
| Ø 3-4 mm | grelhas de som (31 furinhos), ventilação (12) e microfone (1) |

serra-copo  
serra-copo  
serra-copo ou broca escalonada  
broca  
broca  
broca

*Prancha de furação: cada furo com diâmetro e ferramenta. Marque tudo antes de furar o primeiro - e furo acima de 10 mm em plástico é serra-copo, nunca broca.*

## 2.5 Fim-de-curso do ombro

2 microswitches de impressora por ombro, nos extremos do arco de 120°, fixados na lateral com **2x M2,5/M3x10** cada (ou cola quente + 1 parafuso). Ligados ao ESP32 (INPUT\_PULLUP): tocou, software corta o motor. É o disjuntor mecânico da junta - o motor de limpador **não para por esforço**, ele quebra o que estiver no caminho (inclusive o próprio robô).

## 2.6 Pescoço e cabeça

- **Pan** (gira): MG996R de pé no centro da travessa dos ombros, corpo preso em bloquinho de MDF (4x M3x16), horn pra cima segurando a plataforma da cabeça (disco MDF fino, 4x M3x10). Opcional: rolamento 608 + eixo M8 ao lado do servo pra suportar peso se a cabeça crescer.
- **Tilt** (assente/olha pra baixo): MG90S deitado na plataforma, horn na "testa" do crânio de pote plástico.
- **Olhos**: 2x HC-SR04 lado a lado na frente do crânio - os 4 cilindros dão a cara clássica de robô de graça. Furos Ø 16 mm (serra-copo/Dremel), sensor por trás, fita perfurada + M3.

## 2.7 Garra (tendão)

- Base: T de PVC 32 mm no fim do antebraço. 2 dedos de MDF fino (2 falanges cada, dobradiça de fita adesiva reforçada ou mini-dobradiças M2).
- Fechamento: **MG90S no antebraço** (perto do cotovelo, pra tirar peso da ponta!) enrola um cordão (cabo de freio de bike ou linha de pipa encerada) que corre por dentro dos dedos -> puxa, fecha. **Elásticos no dorso dos dedos** reabrem quando o servo solta.
- Por quê tendão e não engrenagem: a garra de tendão se adapta sozinha ao formato do objeto e, se algo esbarrar, o elástico cede em vez de espanar o servo.

## Tabela-resumo de junções

| Junção                               | Fixador                                         | Obs                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Coluna da cadeira -> disco MDF       | M6x40 + arruela larga + nylock (4x)             | usar furos existentes do mecanismo |
| MDF ↔ MDF (quadro do torso)          | cantoneira + M5x20 nylock                       | nunca parafusar no topo da chapa   |
| Motor limpador -> lateral MDF        | M6x30 nas orelhas originais (3x)                | arruela dos dois lados             |
| Braço limpador (clamp) -> eixo motor | porca original M8/M10                           | única junção de aperto forte       |
| Haste do clamp -> PVC úmero          | 2x M5x50 passante + nylock                      | 2 parafusos = não gira em falso    |
| Servo -> PVC/MDF                     | 4x M3x16 passante + nylock                      | furo-guia 3 mm                     |
| Horn do servo -> peça movida         | 4x M3x10                                        | usar furos do próprio horn         |
| Pot/microswitch -> suporte           | M3x10 / porca do pot em fita perfurada          | acoplamento por mangueira flexível |
| Sensores/eletrônica -> bandeja       | M3x10 + espaçador (ou parafuso de sucata de PC) | nunca placa direto na madeira      |
| Coisas em cano de PVC                | abraçadeira rosca sem-fim                       | zero furos                         |

## 3. Arquitetura de controle

### Componentes e papéis

- **ESP32** - cérebro; roda o loop de controle e serve o painel web via Wi-Fi.
- **PCA9685** - regente dos 6 servos (I2C, endereço 0x40); alimentação de servo entra no borne V+ dela, **não** vem do ESP32.
- **2x BTS7960** - músculo dos ombros; recebem PWM/direção do ESP32 e chaveiam os 12 V.
- **2x potenciômetro** - ângulo real dos ombros -> ADC do ESP32 -> controle proporcional simples ("quanto falta pro alvo? muito -> rápido; pouco -> devagar; chegou -> para". Um P-zão básico resolve; não precisa de PID completo).

- ## Diagrama de fiação (ASCII)

## Software (Arduino IDE, nesta ordem)

- Blink -> prova que placa e driver USB funcionam.
- Adafruit\_PWMServoDriver -> varredura suave de 1 servo.
- PWM nos BTS7960 com motor **fora do robô, preso na bancada** (morsa/abraçadeira - ele tem torque pra pular da mesa).
- Leitura dos pots no Serial Plotter -> mover o eixo na mão e ver o número acompanhar.
- Controle P do ombro:  $\text{erro} = \text{alvo} - \text{leitura}$ ;  $\text{pwm} = \text{limita}(K \cdot \text{erro})$ , com corte por microswitch **fora e acima** de qualquer lógica.
- webServer/ESPAsyncWebServer: página com sliders (1 por junta) + botões de rotina ("acenar", "olhar pra frente").
- Comportamento autônomo simples: HC-SR04 detecta aproximação  $< 80$  cm -> cabeça vira pro lado do sensor que disparou -> braço acena. (É aqui que ele "ganha vida".)

#### 4. Ordem de construção (com teste de saída de cada etapa)

| # | Etapas                                                                                           | Compra                                                                 | Teste pra liberar a próxima                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <b>Bancada eletrônica:</b> ESP32 + PCA9685 + 1 servo + 1 HC-SR04 na protoboard                   | ESP32, PCA9685, 1 MG996R, HC-SR04, jumpers, protoboard (~R\$155)       | Servo varre 0-180° suave; Serial mostra distância estável ( $\pm 2$ cm em alvo parado)                                                               |
| B | <b>Cabeça + pescoço</b> completos, funcionando presos numa tábua na bancada                      | MG90S x2, pote/crânio (~R\$50)                                         | Pan+tilt por slider no painel web; cabeça vira sozinha pro lado do sensor que detectar você                                                          |
| C | <b>Base + coluna + torso</b> (cadeira, disco, quadro em H)                                       | parafusos, cantoneiras (~R\$60)                                        | Empurrão firme no topo: sem tombar, sem balanço >2-3 cm                                                                                              |
| D | <b>Motor de limpador domado, na bancada:</b> BTS7960 + pot + fins-de-curso, motor preso em morsa | 2x BTS7960, pots, fusível, botão emerg., fonte ATX preparada (~R\$130) | Comanda "vai pra 45°" e ele vai e <b>para</b> a $\pm 5^\circ$ ; microswitch pressionado na mão corta o motor na hora                                 |
| E | <b>Braço 1 completo na bancada:</b> ombro (motor) + úmero + cotovelo (servo) + antebraço         | MG996R cotovelo, PVC, M5/M6 (~R\$70)                                   | Levanta o antebraço com 100 g na ponta, 10 ciclos sobe-desce sem afrouxar parafuso (reapertar e usar nylock onde faltou)                             |
| F | <b>Integração:</b> braço 1 no torso, cabeça no torso, eletrônica na bandeja do peito             | -                                                                      | Rotina "acenar" pelo painel 20x seguidas; nada afrouxa, nada esquenta (dedo no driver e no motor: morno ok, quente demais pra segurar = investigar)  |
| G | <b>Braço 2</b> (agora você já sabe o caminho - vai 3x mais rápido)                               | espelho da etapa E (~R\$70)                                            | Os dois braços em rotina simultânea sem a fonte fraquejar (se o ESP32 resetar com os 2 motores juntos: capacitores + checar bitola dos fios de 12 V) |
| H | <b>Garra + polimento:</b> tendão, rotinas finais, comportamento autônomo                         | MG90S, cordão, elásticos (~R\$30)                                      | Pega um copo plástico vazio, segura 30 s, solta sob comando                                                                                          |
| I | (Nível 2, opcional) Rodas: os 2 rodízios traseiros trocados por rodas acionadas pelos motores... | (projeto próprio - especificar quando chegar lá)                       | -                                                                                                                                                    |

Ritmo realista no seu esquema "um pouco por vez, só não parar": **1 etapa a cada 1-2 semanas -> Ferrão completo em ~3 meses.**

## 5. Riscos e segurança

### Elétrico

- 12 V não dá choque perigoso, mas **curto em fonte que entrega 15 A derrete fio e inicia incêndio**. Por isso os fusíveis: 10 A na linha dos motores, 5 A na dos servos. Fusível é barato; casa, não.
- Botão de emergência corta a FORÇA (12 V dos motores), não a lógica** - o ESP32 continua vivo pra você ver o que houve.
- Dentro da fonte ATX, mesmo desligada da tomada, há **capacitores que seguram carga da rede elétrica**. Não abra a carcaça - tudo que você precisa (verde-preto, amarelo, vermelho) está nos conectores externos.
- Nunca alimente servo pelo pino 5 V do ESP32 (afunda a placa); nunca ligue motor sem terra comum.
- Termorretrátil ou fita em toda emenda; nada de fio encapado com esperança.

### Mecânico

- O motor de limpador é o item mais perigoso do projeto.** A redução sem-fim não recua nem para por resistência: dedo entre o braço do robô e o torso = esmagamento sério, sem exagero. Regras: mão longe do arco de movimento com 12 V presente; fins-de-curso instalados **antes** do primeiro teste com braço montado; testes iniciais com PWM a 30-40%; botão de emergência ao alcance da outra mão, sempre.
- Pontos de pinça:** ombro/torso, cotovelo, dedos da garra. Ajuste = 12 V desligado no botão. (A rosca sem-fim trava o braço na posição mesmo sem energia - dá pra posicionar na mão com tudo morto.)
- Robô energizado nunca fica sozinho com criança ou pet no cômodo.

### Peça e ferramenta

- Corte de PVC/metall com Dremel: **óculos de proteção sempre** (caco de disco de corte voa) e máscara ao lixar PVC.
- Todo corte em metal ganha rebarba afiada: passar lima/lixa na hora, não "depois eu vejo".

- Peça de ferro-velho chega suja de graxa e às vezes com aresta viva escondida: luva na triagem, lavar com desengraxante antes de montar.
- Solda de estanho: área ventilada, não respirar a fumaça do fluxo.

## 6. Orçamento faseado

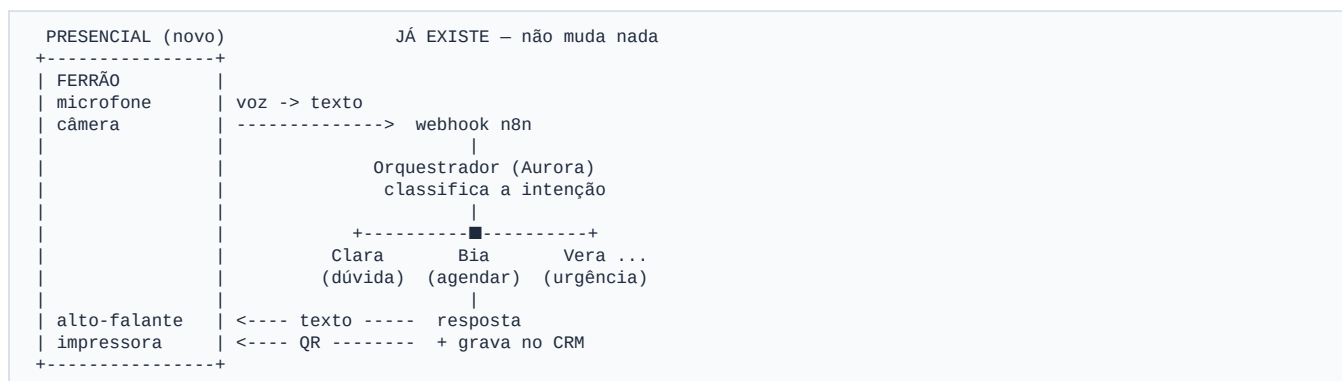
| Fase  | Etapas             | Gasto                         |
|-------|--------------------|-------------------------------|
| A     | Bancada eletrônica | ~R\$ 155                      |
| B-C   | Cabeça + estrutura | ~R\$ 110                      |
| D-E   | Ombro + braço 1    | ~R\$ 200                      |
| F-H   | Braço 2 + garra    | ~R\$ 100                      |
| Total |                    | ~R\$ 565, diluído em ~3 meses |

Cada fase só é comprada quando a anterior passou no teste - se o projeto pausar, você não fica com R\$500 de peça parada, e a fonte ATX de sucata já economizou ~R\$110 do orçamento original.

### 6.5 O Ferrão é um canal da Kronos, não um produto separado

**Decisão de 25/07:** o robô roda os mesmos agentes dos nichos da Kronos. Ele não ganha cérebro próprio - ele **pluga no cérebro que já está em produção**.

Essa é a diferença que muda tudo: o WhatsApp é um canal de entrada, e o Ferrão passa a ser **outro canal de entrada para exatamente o mesmo fluxo**. Aurora continua classificando intent, Clara continua respondendo dúvida, Vera continua filtrando urgência, e tudo continua caindo no mesmo CRM.



**O que muda tecnicamente: quase nada.** O payload que o robô manda é o mesmo dos bots, trocando o identificador:

| Campo         | WhatsApp           | Ferrão                            |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| Identificador | remoteJid (número) | deviceId (ex: ferrao-recepcao-01) |
| Entrada       | texto da mensagem  | texto vindo da transcrição de voz |
| Canal         | whatsapp           | robo_presencial                   |
| Saída         | mensagem de texto  | voz (TTS) + cupom impresso        |
| Sessão e CRM  | Google Sheets      | <b>o mesmo Google Sheets</b>      |

O campo canal é o único acréscimo real - ele permite o agente ajustar o tom (resposta falada precisa ser mais curta que resposta escrita) e permite medir, no CRM, quanto lead veio do presencial.

#### Por que isso é forte comercialmente

- **Continuidade de persona.** A Vera que responde o WhatsApp da clínica é a mesma Vera que recebe o paciente na recepção. O paciente conversa com o robô, sai com um cupom, escaneia o QR e **a conversa continua do mesmo ponto no WhatsApp**, com o histórico já no CRM. Nenhum concorrente de bot faz isso.



- **Zero retrabalho de IA.** Os 8 nichos já prontos funcionam no robô no dia em que ele ligar. Trocar o nicho do robô é trocar a chavinha, igual na central de demos.
- **A captação presencial entra no mesmo funil** que já é medido, em vez de virar uma planilha à parte.

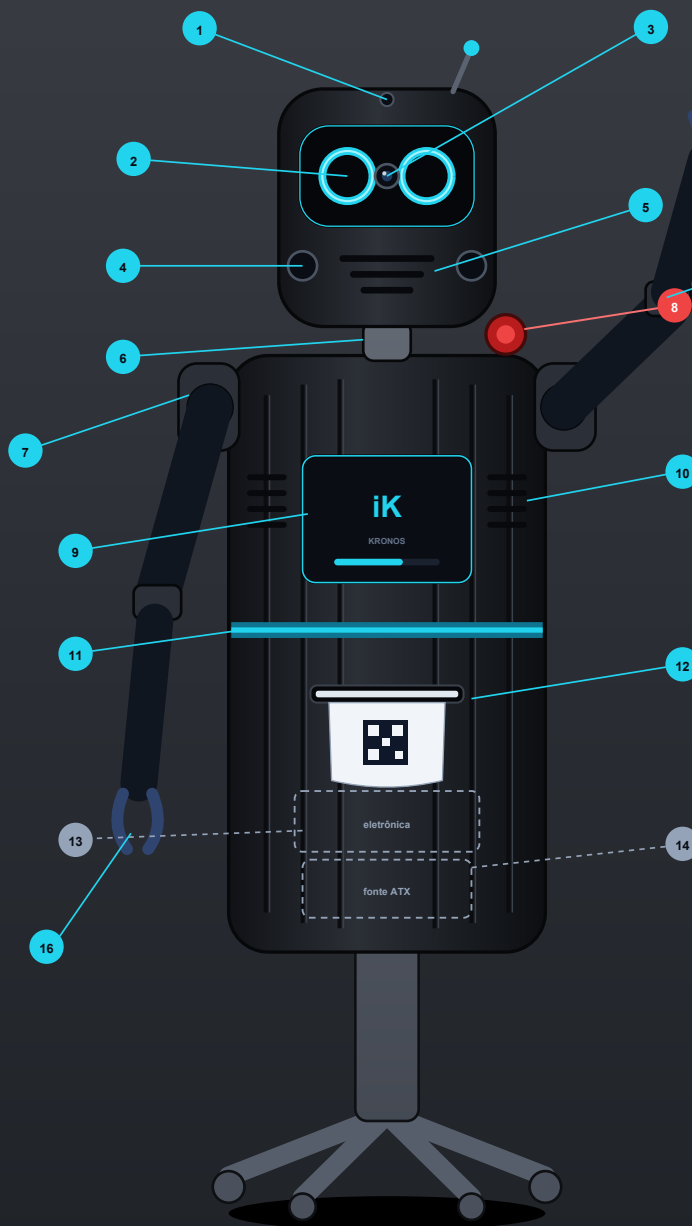
### A ressalva que continua valendo

Fabricar robô em série é outro negócio: tem custo de material, montagem manual, garantia e assistência. **O caminho registrado aqui é o Ferrão como canal e vitrine** - um robô, o seu, rodando a Kronos e mostrando na prática o que ela faz. Se um cliente pedir um, é venda de projeto sob medida, avaliada caso a caso - não linha de produto.

## 7. Mapa de componentes - onde cada peça mora

## FERRÃO — MAPA DE COMPONENTES

Onde cada sensor, alto-falante e placa realmente mora



### VISÃO E PERCEPÇÃO

#### 2 - Anel LED WS2812 (olhos)

R\$18 - pulsa, gira, muda de cor

#### 3 - ESP32-CAM (câmera)

R\$45 - entre os olhos, segue rosto

#### 4 - 2x HC-SR04 (ultrassônico)

R\$24 - nas têmporas, mede distância

### ÁUDIO

#### 1 - Microfone INMP441

R\$20 - topo da cabeça, longe do falante

#### 5 - Alto-falante da voz (3W)

sucata - atrás da grelha da "boca"

#### 10 - Alto-falante grave (opcional)

sucata - torso, para som cheio

### MOVIMENTO

#### 6 - Servo pescoço (pan + tilt)

#### 7 - Motor de limpador (ombro)

+ potenciômetro e fim-de-curso

#### 15 - Servo do cotovelo

#### 16 - Garra por tendão

### INTERFACE

#### 9 - Painel / display do peito

marca ou OLED com status

#### 11 - Fita LED na linha do zíper

#### 12 - Impressora térmica 58 mm

R\$190 - cupom com QR do WhatsApp

### ENERGIA E SEGURANÇA

#### 8 - Botão de emergência

corta os 12V dos motores

#### 13 - ESP32 + PCA9685 + drivers

bandeja interna (tracejado)

#### 14 - Fonte ATX + fusíveis

no fundo da mala = peso baixo

### POR QUE ASSIM

Microfone longe do alto-falante, senão ele escuta a própria voz e entra em looping.

Fonte no fundo = centro de massa baixo = robô não tomba quando o braço estende à frente.

Tracejado = componente interno (não aparece com a mala fechada) - Projeto Ferrão - 25/07/2026

Cada sensor, alto-falante e placa na posição real. Tracejado = interno (não aparece com a mala fechada).

Três decisões de posicionamento que não são óbvias e evitam retrabalho:

- **Microfone no topo da cabeça, alto-falante na boca** - o mais longe possível um do outro. Se ficarem juntos, o robô **escuta a própria voz** e entra em looping (ele responde, se ouve, acha que é uma pergunta nova, responde de novo). É o mesmo problema do bot contra bot no WhatsApp, só que em áudio.
- **Fonte ATX no fundo da mala.** Ela é o componente mais pesado; embaixo, vira lastro e abaixa o centro de massa. No topo, vira alavanca e o robô tomba quando o braço estende à frente.
- **Ultrassônicos nas têmporas, câmera entre os olhos.** Os anéis de LED ocuparam o lugar dos "olhos" ultrassônicos do desenho antigo - então os sensores de distância migram para as laterais, onde inclusive cobrem

melhor os lados.

## Periféricos adotados (decisão de 25/07)

| #  | Componente                                                        | Custo   | Papel                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Display TFT 2,4" SPI (decisão 26/07 - substituiu os anéis de LED) | ~R\$60  | O rosto. Olhos animados que piscam, seguem quem chega e mudam de expressão. Roda no próprio ESP32 (biblioteca TFT_eSPI). Ver seção 7.1.                     |
| 3  | ESP32-CAM                                                         | R\$45   | Câmera entre os olhos. Detecta rosto sozinha; identificação vai pela ponte com Claude.                                                                      |
| 4  | 2x HC-SR04                                                        | R\$24   | Distância e presença, nas têmporas.                                                                                                                         |
| 1  | Microfone INMP441                                                 | R\$20   | Entrada de voz, no topo da cabeça.                                                                                                                          |
| 5  | Alto-falante 3W                                                   | sucata  | A voz, atrás da grelha da "boca".                                                                                                                           |
| 10 | Alto-falante grave                                                | sucata  | Opcional, no torso, para som encorpado.                                                                                                                     |
| 9  | Painel do peito                                                   | R\$10   | Marca gravada, ou um OLED pequeno mostrando status.                                                                                                         |
| 11 | Fita LED na linha do zíper                                        | R\$20   | Luz de ambiente vazando pela fresta.                                                                                                                        |
| 12 | Impressora térmica 58 mm                                          | ~R\$150 | Cupom com <b>QR do WhatsApp</b> - o robô capta o lead presencial e joga no funil da Kronos. Papel térmico não usa tinta. Liga no ESP32 por serial (2 fios). |
| 8  | Botão de emergência                                               | R\$10   | No alto do torso, sempre ao alcance. Corta os 12 V dos motores.                                                                                             |

### 7.1 Os dois displays - decisão de 26/07

O robô passa a ter **duas telas com funções separadas**. A divisão não é capricho: é isolar o que precisa ser confiável do que precisa ser bonito.

|                | Rosto - TFT 2,4" no ESP32              | Peito - tablet velho                       |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Função         | Olhos animados, expressão              | QR do WhatsApp, catálogo, informação       |
| Tamanho        | 5 cm                                   | 7 a 10"                                    |
| Liga em        | <b>instantâneo</b>                     | 30-60 s                                    |
| Peso           | ~40 g                                  | 300-500 g                                  |
| Confiabilidade | <b>total</b> - sem sistema operacional | é um Android: notificação, update, timeout |
| Custo          | ~R\$ 60                                | R\$ 0 a 300 (usado)                        |

**Por que o rosto NÃO pode ser tablet:** dois motivos, e ambos são técnicos.

- **Peso.** O servo do pescoço é um MG996R (15 kg-cm). Com necessary + suporte + tablet de 400 g, a cabeça passa de 600 g. O servo levanta, mas o movimento fica **lento e trêmulo** - e cabeça tremendo destrói exatamente a impressão de "vivo" que a tela existe para criar.
- **Confiabilidade.** Tablet é um computador com sistema operacional: pode mostrar notificação no meio de uma demonstração, entrar em atualização, apagar a tela por timeout ou travar. O TFT mostra o que o ESP32 mandou, sempre, e liga junto com o robô.

**Por que o peito PODE ser tablet:** ali o peso não atrapalha (está apoiado no torso), tamanho e beleza importam, e **se ele travar, a cara do robô continua funcionando**. A falha fica isolada.

[!] **Tablet velho costuma ter bateria inchada** - risco de incêndio dentro de uma caixa fechada. Ou a bateria está saudável, ou você a remove e alimenta direto pela USB.

### Como montar o TFT no visor

Mantenha o **recorte grande do visor (236 x 96 mm)** já previsto na prancha de furação e ponha o TFT **atrás, centralizado**, com acrílico fumê por cima. A tela flutua no escuro e o resto do visor desaparece - fica muito melhor que recortar um retângulo de 5 cm, e a furação não muda.

**A moldura do display** (o que segura o TFT firme atrás do acrílico) tem três caminhos:

| Solução                                        | Custo     | Quando                                                |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| MDF do caixote - recorta, lixa, pinta de preto | R\$ 0     | * MK1. Fica atrás do acrílico, ninguém vê a madeira   |
| Fita VHB 3M dupla-face estrutural              | ~R\$ 25   | A mesma que cola vidro em carro. Fina e segura demais |
| Impressão 3D                                   | R\$ 30-50 | MK2, junto com as outras peças de precisão            |

Peça impressa de moldura pesa 15-25 g -> R\$ 8-15 de material. O que encarece é a taxa mínima do serviço, por isso só compensa mandando junto com o berço de servo e a garra.

[!] **O que realmente define se fica impecável não é o componente, é a fixação.** Tela que balance no encaixe estraga qualquer projeto. A moldura tem que ser rígida e o acrílico não pode ceder quando alguém encostar.

**Sobre a cor:** o preto do render do Gemini funcionou melhor que o navy - e é vantagem prática, porque mala preta é o padrão do mercado (mais barata e muito mais comum usada). O ciano ganha mais contraste contra preto. Paleta final: **preto fosco 60% - grafite 30% - ciano 10%.**

## 8. Funções do Ferrão - o que ele vai saber fazer

As funções chegam em camadas, casadas com as etapas de construção. A regra é a mesma do resto do projeto: **cada camada funciona sozinha antes da próxima** - e as camadas de "inteligência" (ouvir, identificar, conversar) usam o mesmo tipo de integração de API que você já domina na Kronos.

### Camada 1 - Perceber e reagir (já incluída no projeto, etapas A-H)

| Função                     | Como funciona                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Sentir" que alguém chegou | Os 2 HC-SR04 medem distância por eco. Alguém entra a <80 cm -> o ESP32 sabe, e sabe de que lado (o sensor que disparou primeiro). |
| Olhar pra pessoa           | A cabeça (pan/tilt) vira pro lado da detecção. É o gesto que mais dá "vida" - custa 2 servos.                                     |
| Acenar / gesticular        | Rotinas gravadas: acenar, apontar, "pensar" (mão no queixo). Disparadas por botão no painel ou pela detecção de aproximação.      |
| Pegar e segurar            | Garra por tendão segura objeto leve (copo, controle remoto) por comando.                                                          |
| Ser comandado pelo celular | Painel web via Wi-Fi do ESP32: slider por junta + botões de rotina. Qualquer navegador na mesma rede.                             |
| Se proteger                | Fins-de-curso + limites por software + botão de emergência. Função invisível, mas é a que permite todas as outras.                |

### Camada 2 - Falar (etapa extra, + ~R\$25)

| Item          | Preço  | Papel                                                                                                                                                                |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DFPlayer Mini | ~R\$15 | Toca MP3 de um cartão microSD sozinho; o ESP32 só manda "toca a faixa 3" pela serial. É um "aparelho de som de bolso" dedicado - não rouba processamento do cérebro. |
| Alto-falante  | sucata | Caixinha de som de PC velha ou alto-falante de rádio - o DFPlayer alimenta direto um alto-falante pequeno (3W).                                                      |

Como fica: você grava as frases (pode gerar com TTS - o ElevenLabs que você já opera na Kronos serve perfeito pra dar uma voz de robô caprichada), salva no cartão, e o Ferrão passa a **cumprimentar quem se aproxima** ("olá, humano"), confirmar comandos com som, reclamar quando o fim-de-curso é tocado. Falar frases prontas ≠ conversar - mas já muda completamente a presença do robô.

### Camada 3 - Ouvir e conversar de verdade (+ ~R\$20 de hardware + centavos de API)

Aqui, honestidade técnica: **o ESP32 sozinho não entende fala em português** - reconhecimento embarcado (ESP-SR) só funciona bem com comandos fixos em inglês/chinês. A rota certa pra você é outra, e joga no seu ponto forte:

| Ferrão (corpo)                                                                                            | Wi-Fi                                | PC (cérebro pesado)                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +-----+<br>  mic INMP441 (I2S)  <br>  ~R\$20  <br>  toca a resposta +  <br>  executa o gesto  <br>+-----+ | -----><br><-----<br>áudio<br>+ gesto | +-----+<br>  1. STT (Whisper) - fala->texto  <br>  2. Claude API - pensa  <br>  3. TTS - texto->voz  <br>+-----+ |

- **Hardware novo: só o microfone** INMP441 (~R\$20, digital, liga direto no ESP32).
- O ESP32 grava o áudio e manda por Wi-Fi pro seu PC; uma ponte (script Python/Node - a gente escreve juntos) roda o trio STT -> Claude -> TTS e devolve o áudio pronto + uma instrução de gesto ("acene", "olhe pra cima").
- **É literalmente a arquitetura dos seus bots de WhatsApp** (mensagem -> API -> resposta), trocando o WhatsApp por um microfone. O custo por conversa é o mesmo padrão Kronos: centavos.
- Resultado: você pergunta "Ferrão, que dia é hoje?" e ele responde com voz e gesto. Isso é o que separa "brinquedo de motor" de "robô".

Degrau intermediário gratuito: antes da ponte completa, o mesmo mic detecta **palmas** (pico de volume) - bater palma pra acordar o robô é filtro de áudio simples rodando no próprio ESP32, bom primeiro exercício.

### Camada 4 - Ver e identificar (+ ~R\$45)

| Nível de visão         | Hardware                              | O que entrega                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presença (já tem)      | HC-SR04                               | "Tem algo a X cm" - não sabe o quê.                                                                                                                                             |
| Rosto genérico         | ESP32-CAM (~R\$45)                    | Deteção de rosto embarcada (exemplo pronto da placa): sabe que <b>tem uma pessoa</b> e onde ela está no quadro -> cabeça segue o rosto, não só o vulto.                         |
| Identificar de verdade | mesma ESP32-CAM + a ponte da Camada 3 | O frame vai pro PC -> Claude com visão responde "é uma caneca azul" / "é o Allan de boné". Identificação embarcada de rosto específico é fraca e frustrante; via API é trivial. |

A ESP32-CAM fica **separada do ESP32 de controle** (ela devora memória e pinos) - mora no crânio, transmite o vídeo pro painel web e pra ponte. Os 4 "olhos" ultrassônicos continuam: câmera identifica, ultrassom mede distância - igual olho + noção de profundidade.

### Resumo: o Ferrão completo

***Vê** (câmera + ultrassom) quem se aproxima, **vira a cabeça** e segue a pessoa, **ouve** pelo microfone, **pensa** com Claude via ponte Wi-Fi, **responde com voz própria** e **gesticula** com braços e garra enquanto fala. Corpo de ferro-velho, cérebro na nuvem - a soma de tudo custa menos de R\$100 além do projeto base, porque a inteligência pesada roda no PC + API, não em chip caro embarcado.*

| Camada | Função                                     | Custo extra          | Quando construir                              |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | Perceber, olhar, acenar, pegar, painel web | R\$0 (já no projeto) | Etapas A-H                                    |
| 2      | Falar frases prontas                       | ~R\$25               | Logo após etapa B (cabeça) - já dá pra testar |
| 3      | Ouvir + conversar (Claude)                 | ~R\$20 + API         | Após etapa H, com o corpo estável             |
| 4      | Ver e identificar                          | ~R\$45               | Por último - é a cereja                       |

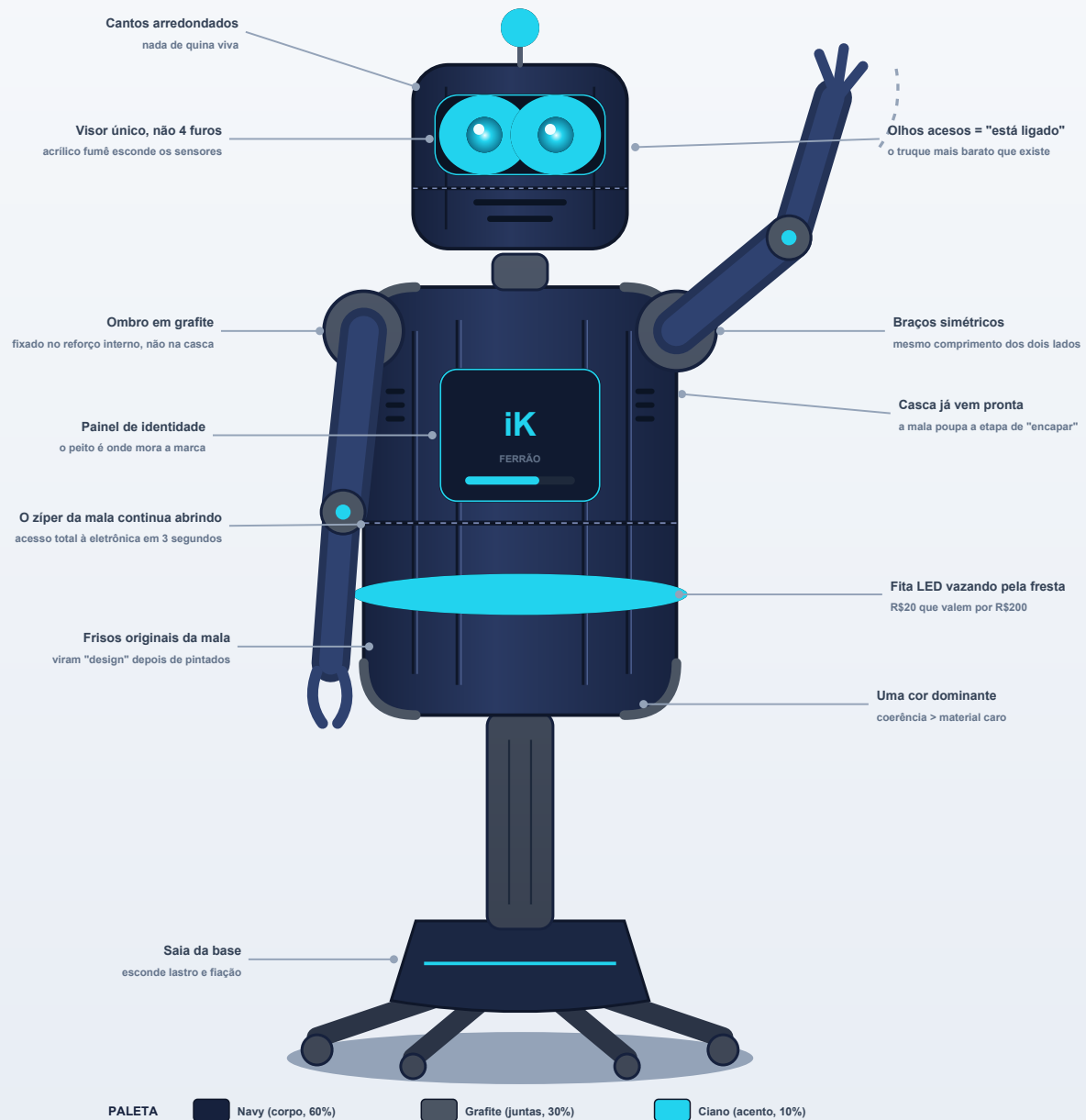
## 8. Acabamento e estética - como fica bonito de verdade

Sucata não é o oposto de bonito. O que faz um projeto parecer gambiarra não é a origem das peças - é **incoerência**: cinco cores diferentes, fio à mostra, um braço maior que o outro, quina viva de MDF. O olho de quem vê não sabe (nem se importa) que o ombro veio de um Corsa 98; ele só percebe se as superfícies conversam entre si.

A boa notícia: **coerência é barata**. O acabamento inteiro sai por volta de R\$ 120-150 e é o que multiplica a percepção do trabalho.

## FERRÃO — acabado, com torso de MALA RÍGIDA

A mala é a pele (carcaça pronta) - o quadro de madeira por dentro continua sendo o osso



*O mesmo robô das páginas anteriores, com acabamento: mesmas peças de sucata, o que mudou foi lixa, primer, tinta, fiação escondida e uma fita de LED.*

### A carcaça de bagagem: mala como torso, nécessaire como cabeça

Decisão tomada em 25/07: em vez de construir a carcaça do zero e "encapar" depois, usar **uma mala rígida como torso e uma nécessaire rígida como cabeça**. É a melhor ideia estética do projeto, por quatro motivos:

- **A casca já vem pronta e bonita** - cantos arredondados, superfície lisa, frisos que parecem design industrial. Pula a etapa inteira de encapar.

- **Ela abre.** O zíper vira o painel de manutenção: acesso total à eletrônica em três segundos, sem desmontar nada. Isso resolve sozinho o problema dos "furos de acesso" listado acima.
- **O interior é o compartimento perfeito** pra fonte ATX, placas e fiação - tudo escondido, nada de fio à vista.
- **Mala + necessaire da mesma linha = coerência de fábrica.** Mesma cor, mesma textura, mesmos frisos no torso e na cabeça. É exatamente o que faz um projeto parecer pensado - e sai de graça, porque muitas vezes vêm em kit.

[!] **O erro que arruinaria essa montagem: parafusar o motor do ombro direto na casca.** A parede de uma mala tem 2-3 mm de plástico. O motor de limpador pesa 1,2 kg e aplica dezenas de N-m de torque - ele vai **rasgar o plástico** em poucos dias de uso, e o furo alargado não tem conserto.

**A regra: a mala é a pele, não o osso.** Por dentro dela continua existindo o quadro de madeira do caixote - e é nele que tudo que faz força é parafusado. Como fazer:

- **Sanduíche:** o parafuso atravessa a casca da mala e morde uma placa de madeira de 15 mm por dentro, com arruela larga dos dois lados. A madeira distribui a carga por uma área grande, e a casca só acompanha.
- **Analogia:** a mala é a lataria do carro; a madeira é o chassi. Ninguém parafusa o motor na lataria.
- O quadro interno é o mesmo já descrito na seção 2 - só passa a morar dentro da mala em vez de aparecer.
- **Furo pro braço:** fure a casca com **serra-copo** (não broca grande, que trinca plástico) e sempre **de fora pra dentro, com a peça apoiada**. Depois arremate a borda com lima - plástico rachado começa sempre numa borda mal cortada.

**Sobre chumbar no assento da cadeira:** boa ideia - o assento já é uma placa rígida presa ao mecanismo da coluna, então serve de base pronta pra mala. Dois cuidados: tire o estofado (espuma comprime e deixa tudo bambo, mesmo bem parafusado) e **trave o mecanismo de reclinar**, senão o torso balança pra trás quando o braço se estender à frente.

**Qual mala comprar** - três caminhos, do melhor custo-benefício ao pior:

| Opção                                          | Custo     | Avaliação                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mala rígida usada</b> (OLX, brechó, bazar)  | R\$ 30-80 | * Melhor escolha. E tem um detalhe perfeito: o defeito que faz alguém jogar a mala fora - rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper rasgado no fundo - <b>não atrapalha nada</b> no uso como torso. Você quer a casca, não a bagagem. Depois de pintada, ninguém distingue de uma nova. |
| <b>Mala nova já na cor navy</b>                | ~R\$ 200  | Defensável se o orçamento permitir: chega na cor certa, com acabamento de fábrica, e você pula pintura inteira. Mas é 1/3 do orçamento do robô numa peça só.                                                                                                                             |
| <b>Maleta ofício fina</b> (tipo Dello, R\$ 20) | R\$ 20    | Barata, mas <b>rasa demais pro torso</b> (~6 cm não cabe a fonte ATX). Serve muito bem como <b>painel do peito</b> ou como caixa separada da eletrônica.                                                                                                                                 |

[!] **Atenção ao material se for pintar:** malas modernas de **polipropileno (PP)** são o plástico mais difícil de pintar - tinta comum descasca. Se a mala for PP e você quiser pintar, precisa de *primer promotor de aderência para plásticos* (spray, ~R\$40). **Malas de ABS** (mais comuns nas usadas e antigas) aceitam primer normal sem drama. Se comprar nova e já na cor final, o problema desaparece.

## O estilo escolhido: industrial limpo, paleta Kronos

Existem duas escolas que funcionam, e o erro é misturar as duas sem intenção:

- **Industrial limpo** - tudo na mesma cor, painéis fechados, fiação invisível. Parece produto de empresa.
- **Mecânico exposto (steampunk)** - engrenagem e rolamento à vista de propósito, metal envelhecido, madeira aparente. Assume a sucata como estilo.

Recomendação: **industrial limpo em navy**, a mesma identidade da Kronos. Motivo prático além do gosto - navy escuro é a cor mais generosa que existe com peça reciclada: esconde imperfeição de corte, marca de lixa e diferença de textura entre PVC, MDF e aço. Branco e cores claras denunciam tudo.

**Regra 60/30/10:** 60% navy no corpo, 30% grafite nas juntas e partes móveis, 10% ciano nos acentos (olhos, painel, LED). Essa proporção é o que dá cara de projeto pensado em vez de pintura aleatória.

## Decisões que precisam ser tomadas DURANTE a montagem

Esta é a parte que se perde se o acabamento ficar 100% pro final - algumas coisas não têm volta depois de montado:

| Decisão                          | Quando                 | Por quê não dá pra deixar pro fim                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passar os fios por dentro do PVC | Ao montar cada braço   | Depois de fechar a junta, o cano fica inacessível. Fio por fora é o item nº 1 que faz um robô parecer amador - e o único jeito de evitar é enfiar antes.                                       |
| Padronizar a cabeça do parafuso  | Ao comprar a ferragem  | Todo parafuso visível com a mesma cabeça (Philips ou Allen, escolha uma). Ninguém percebe conscientemente, mas mistura de cabeças lê como remendo.                                             |
| Deixar folga de 10 mm pro painel | Ao dimensionar o torso | Se o torso for montado justo, não sobra espaço pra fechar com uma tampa depois.                                                                                                                |
| Furos de acesso                  | Ao montar              | Marque onde ficam os parafusos que você vai precisar reapertar. Carcaça que precisa ser desmontada inteira pra apertar um parafuso nunca mais é aberta - e aí o robô fica quebrado pra sempre. |
| Arredondar as quinas do MDF      | Ao cortar              | Passar a lixa nas quatro quinas de cada peça leva 2 minutos e é a diferença entre "tábua" e "carcaça".                                                                                         |

## A receita de pintura (é aqui que a mágica acontece)

Vale pra PVC, MDF e metal - a sequência é a mesma, o que muda é o primer:

- **Lixar** - em PVC é obrigatório porque **todo cano tem a marca do fabricante impressa** (aquela escrita azul). Lixa 220 tira a escrita e dá "mordida" pra tinta. Em MDF, lixa 180 nas faces e nas quinas.
- **Desengraxar** - álcool isopropílico ou detergente. Peça de ferro-velho tem graxa que faz a tinta descascar em uma semana.
- **Selar o MDF** - MDF cru bebe tinta pela borda e fica felpudo. Uma demão de cola branca diluída (1:3 com água) ou massa corrida sela e lixa liso depois.
- **Primer spray cinza** - 2 demãos leves. É o primer que uniformiza materiais diferentes: depois dele, PVC, madeira e aço viram a mesma superfície. **Não pule esta etapa** - é ela que faz o robô parecer feito de um material só.
- **Tinta spray navy fosco** - 3 demãos leves em vez de 1 pesada (demão pesada escorre e empoça). Fosco esconde imperfeição; brilhante denuncia cada ondulação.
- **Verniz fosco** (opcional) - só nas partes que serão tocadas.

[!] Pintar **antes** da montagem final, com as peças separadas e as áreas de contato mascaradas com fita. Tinta em rosca de parafuso ou em eixo de rolamento estraga o encaixe.

## Truques de alto impacto e baixo custo

| Truque                          | Custo  | Efeito                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED nos olhos                   | R\$ 5  | O maior retorno estético do projeto inteiro. Robô com olho aceso lê como "vivo e ligado"; sem, lê como boneco.                    |
| Fita LED interna no torso       | R\$ 20 | Luz vazando pelos respiros dá profundidade e esconde o interior.                                                                  |
| Visor único no lugar de 4 furos | R\$ 15 | Uma tira de acrílico fumê na frente dos ultrassônicos (o som passa pelas laterais abertas). Transforma "4 buracos" em "um rosto". |
| Espiral organizadora de cabo    | R\$ 12 | Os fios que ficarem à vista viram um chicote único. Espaguete -> cabo.                                                            |
| Painel de identidade no peito   | R\$ 10 | Placa com o monograma. É onde o robô ganha nome e vira <i>seu</i> .                                                               |
| Saia na base                    | sucata | Uma cinta de PVC ou MDF em volta da estrela esconde lastro, fios e rodízios travados.                                             |
| Feltro sob as patas             | R\$ 8  | Não risca o piso e mata a vibração do motor - acabamento que se ouve.                                                             |

## A regra de ouro do acabamento

**A cabeça vale 80% da percepção.** Quem olha um robô olha o rosto - sempre. Se o tempo ou o dinheiro apertarem, capriche desproporcionalmente na cabeça e resolva o resto no básico. É também por isso que, se for imprimir uma única peça em 3D pelo acabamento, essa peça é a máscara facial.

E o momento certo: **acabamento vem por último, mas planejado desde o começo**. Pintar antes de tudo funcionar significa lixar tinta pra refazer um furo. Deixar sem plano nenhum significa descobrir que o fio não passa mais.

## 9. Duas versões: MK1 de sucata e MK2 com peças impressas em 3D



A ideia de fazer duas estruturas - uma de sucata e uma "robusta" com peças impressas - é boa, e a ordem em que se faz muda tudo.

## A regra que decide o resto: medir antes de desenhar

Não é possível desenhar boas peças 3D para este projeto antes de ter os motores na mão. O eixo do motor de limpador não tem medida padronizada: cada montadora usa um diâmetro, um estriado e um cone diferente, e o mesmo vale pra distância entre as orelhas de fixação. Peça desenhada "no escuro" chega e não encaixa - e no serviço de impressão, cada tentativa é uma cobrança nova.

Portanto: o **MK1 de sucata não é rascunho descartável, é o instrumento de medição**. Você monta com sucata, descobre as cotas reais do *seu* motor com paquímetro, e só então desenha as peças. Assim a primeira impressão já sai certa.

## O que vale imprimir e o que não vale

O critério é **densidade de precisão**: peça pequena, com encaixe exato e pouco esforço mecânico -> 3D ganha de lavada. Peça grande que só sustenta peso -> madeira e metal ganham, e são de graça.

| Peça                                            | Vale imprimir?                 | Por quê                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berço/suporte de servo (cotovelo, pescoço)      | * Sim - melhor custo-benefício | Encaixe perfeito no PVC, com o rasgo exato do servo. Substitui o "corte a boca no cano com Dremel e reze". Peça de ~20 g, barata, e resolve o ponto mais malfeito do MK1.                                             |
| Garra inteira (base, falanges, guias do tendão) | * Sim                          | Geometria complexa é exatamente onde MDF e fita adesiva ficam feios e imprecisos. Dedos com canal interno pro cabo passar é impossível de fazer à mão.                                                                |
| Suporte do potenciômetro (coaxial ao eixo)      | * Sim                          | O alinhamento do pot com o eixo é sub-milimétrico; fita perfurada dobrada com alicate nunca fica bom. Peça pequena, esforço zero.                                                                                     |
| Adaptador horn-do-servo -> PVC                  | Sim                            | Peça-chave de transmissão, some 4 gambiarras numa só.                                                                                                                                                                 |
| Hub do eixo do motor de limpador                | Com ressalva                   | É o sonho (dispensa o braço original do limpador), mas leva <b>todo o torque</b> do projeto. Só em PETG, parede grossa, e de preferência abraçando o clamp metálico original em vez de substituí-lo. PLA puro espana. |
| Máscara facial / painel dos olhos               | Sim, por estética              | Furos dos HC-SR04 na medida exata dão o acabamento que o pote plástico não dá. Imprimir só a face, não o crânio inteiro - casca grande é caro.                                                                        |
| Engrenagens de transmissão                      | Não                            | Dente impresso em FDM sob torque desgasta rápido. Se precisar de redução, use motor com redutor pronto (é o caso do limpador).                                                                                        |
| Torso, base, placa dos ombros                   | Não                            | Peça grande é o que encarece o serviço, e madeira/aço de sucata é mais rígido e sai de graça. Aqui o 3D perde em tudo.                                                                                                |

## Custo realista do MK2

Serviço de impressão sob demanda no Brasil cobra material mais tempo de máquina - o filamento em si sai por volta de R\$ 100/kg, mas o preço final ao cliente costuma ficar em algumas vezes isso. Peças grandes chegam à casa dos R\$ 50-100 cada.

Traduzindo pro nosso caso: o conjunto de 8-10 peças de precisão listadas acima soma algo entre **250 e 450 g** - ou seja, uma faixa estimada de **R\$ 150 a R\$ 350** no total. Isso é um upgrade honesto. Já imprimir a estrutura toda passaria fácil de R\$ 1.000 e entregaria um robô *pior* que o de madeira.

## Formato certo pra IA desenhar: OpenSCAD, não STL

Peça pra IA gerar **código OpenSCAD** (gratuito, roda em qualquer PC), não arquivo STL direto:

- **É código de texto** - geração por IA fica precisa, e revisar é ler, não adivinhar.
- **É paramétrico**: o arquivo começa com `diametro_eixo = 8.2;`. Mediu o seu motor e deu 9,1 mm? Troca o número, re-exporta, pronto. Um STL é uma malha morta - errou 1 mm, joga fora.
- **Exporta STL num clique** (F6 -> Export), que é o arquivo que o serviço de impressão pede.
- Bônus: cada peça vira um arquivo versionado na pasta do projeto, do mesmo jeito que os workflows.

## Sequência recomendada

- Monte o MK1 com sucata até a etapa E (primeiro braço andando).

- **Meça com paquímetro** o eixo do motor, as orelhas de fixação, o horn dos servos e o diâmetro real do seu PVC. Anote tudo - essa lista de cotas é o insumo do desenho.
- Peça o pacote OpenSCAD das peças de precisão (berço de servo, suporte de pot, garra, adaptadores).
- Imprima **uma peça de teste primeiro** - o berço de servo, que é a mais barata. Encaixou? Manda o resto. Não encaixou? Muda um número e reimprime só ela.
- O MK2 nasce como **evolução do MK1**, não do zero: a eletrônica inteira, o código e os motores são reaproveitados 100%. Só as juntas mal-acabadas viram peça impressa.

*Resumo da estratégia: **sucata pra aprender e medir, impressão 3D pra caprichar onde a mão não alcança.** Duas estruturas paralelas do zero dobrariam o trabalho; MK1 -> MK2 aproveita tudo e é o caminho que termina.*

*Documento gerado com Claude - 25/07/2026. Prompt original: Prompt\_Robo\_Sucata\_Fable.txt.*

# PARTE II - PADRÃO ESTRUTURAL

## PADRÃO ESTRUTURAL FERRÃO - kit replicável

v1.0 - 26/07/2026

Documento de referência: qualquer Ferrão futuro sai destas medidas.

### O princípio: esqueleto padrão, casca variável

Se o robô vai existir em vários nichos, tem uma coisa que **não pode** ser padronizada: a mala. Mala usada varia de tamanho, modelo sai de linha, e cada unidade vai ser uma diferente.

A solução é a mesma da indústria automotiva: **o chassi é padrão, a carroceria muda.**

| Padronizado (sempre igual)        | Variável (adapta por unidade) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Comprimento dos braços            | Tamanho e cor da mala         |
| Furação das peças de alumínio     | Posição dos furos na casca    |
| Suporte do motor (quadro interno) | Modelo da necessary           |
| Distância entre ombros            | Altura da coluna da cadeira   |
| Toda a eletrônica e o código      | -                             |

**O que isso significa na prática:** você corta e fura o alumínio uma vez, do mesmo jeito, sempre. A mala é a única peça que exige medir de novo a cada robô.

### 1. Tubo quadrado ou perfil? - a decisão

Você perguntou "cubo quadrado ou encomendar". São três caminhos:

| Opção                                                           | Custo (2 braços) | Prós                                                                              | Contras                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A - Tubo quadrado de alumínio</b> (comprar barra e cortar)   | ~R\$ 75-90       | Barato, acha em qualquer serralheria, leve, rígido                                | Você corta e fura tudo                            |
| <b>B - Barra cortada sob medida</b> (encomendar na serralheria) | ~R\$ 110-140     | Corte reto e no esquadro, sem esforço                                             | Só compensa a partir do 2º ou 3º robô             |
| <b>C - Perfil estrutural V-slot 20x20</b> (tipo impressora 3D)  | ~R\$ 160-200     | Rasgo em toda a extensão: fixa em qualquer ponto <b>sem furar</b> , ajusta depois | Mais caro, precisa comprar porcas-T e cantoneiras |

### Recomendação

**Unidade 1 (protótipo): opção A.** Compre a barra e corte você mesmo. Motivo prático - no primeiro robô você ainda vai errar medida, e errar num pedaço de barra é barato. Encomendar corte antes de saber a medida final é pagar pra errar

com precisão.

**A partir da unidade 2: opção B.** Aí as medidas já estão validadas por este documento, e você entrega a lista de corte pronta na serralheria. Sai cortado no esquadro, sem serra, sem lima.

**Opção C, sinceramente:** o V-slot é lindo e ajustável, mas o preço dobra e o ganho real é poder mudar a posição do servo depois - coisa que você faz uma vez. Não vale agora. Reconsidere se um dia for montar meia dúzia.

## 2. Lista de corte padrão (cut list)

Esta é a lista que você entrega na serralheria a partir da unidade 2.

### Alumínio - tubo quadrado, parede 1,5 a 2 mm

| Cód | Peça               | Perfil     | Comprimento | Qtd |
|-----|--------------------|------------|-------------|-----|
| A1  | Braço (úmero)      | 25 x 25 mm | 280 mm      | 2   |
| A2  | Antebraço          | 20 x 20 mm | 240 mm      | 2   |
| A3  | Suporte do pescoço | 20 x 20 mm | 90 mm       | 1   |

**Barras necessárias:** 1 barra de 1 m de 25x25 (sobra 440 mm) + 1 barra de 1 m de 20x20 (sobra 670 mm).

A sobra não é desperdício: vira gabarito de teste e suporte extra.

### Madeira - do caixote, 15 mm de espessura

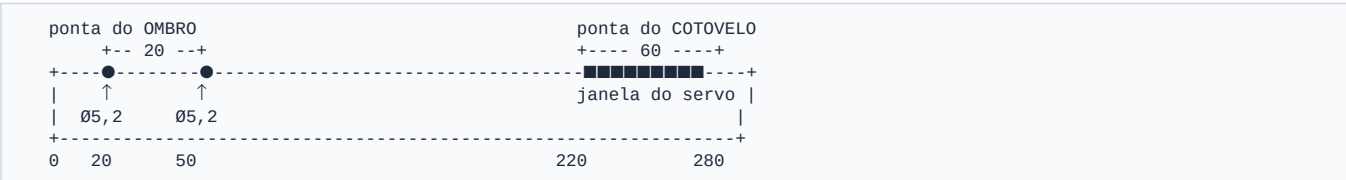
| Cód | Peça                  | Medida                   | Qtd | Função                                     |
|-----|-----------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------|
| M1  | Reforço do ombro      | 200 x 160 mm             | 2   | O "osso" atrás da casca - segura o motor   |
| M2  | Base do torso         | 260 x 200 mm             | 1   | Fundo da mala, apoia a fonte               |
| M3  | Bandeja da eletrônica | 200 x 140 mm             | 1   | Placas parafusadas                         |
| M4  | Flange da coluna      | Ø 240 mm ou 240 x 240 mm | 1   | Une a mala à coluna da cadeira             |
| M5  | Bucha interna do tubo | 22 x 22 x 40 mm          | 4   | Enfia na ponta do alumínio, impede amassar |

[!] M1 tem que sobrar pelo menos 50 mm para cada lado do motor. É essa sobra que distribui a força e impede a casca de rasgar.

## 3. Furação padrão das peças de alumínio

Estas medidas são **fixas**. Uma vez marcadas, valem para todos os robôs.

### A1 - Braço (úmero), 25 x 25 x 280 mm



| Furo | Posição (do topo)          | Ø                  | Para quê                                         |
|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| F1   | 20 mm                      | 5,2 mm             | Parafuso M5 que prende no clamp do motor         |
| F2   | 50 mm                      | 5,2 mm             | Segundo M5 - dois parafusos, senão gira em falso |
| F3   | janela 220 a 280 mm        | recorte 40 x 20 mm | Encaixe do corpo do servo do cotovelo            |
| F4   | 4 furos ao redor da janela | 3,2 mm             | Orelhas do servo (M3 passante)                   |

### A2 - Antebraço, 20 x 20 x 240 mm

| Furo | Posição                    | Ø         | Para quê                                                |
|------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| F5   | 15 mm da ponta do cotovelo | 3,2 mm x2 | Cantoneira que recebe o horn do servo                   |
| F6   | 20 mm da ponta da mão      | 3,2 mm x2 | Base da garra                                           |
| F7   | 60 mm da ponta da mão      | 3,2 mm x2 | Servo da garra (fica recuado, para tirar peso da ponta) |

### A3 - Suporte do pescoço, 20 x 20 x 90 mm

| Furo | Posição                   | Ø         | Para quê                                           |
|------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| F8   | 12 mm de cada extremidade | 3,2 mm x4 | Servo de pan embaixo, plataforma da cabeça em cima |

### Por que 5,2 mm para parafuso M5 e 3,2 mm para M3

Furo de passagem é sempre **0,2 mm maior** que o parafuso. Furo justo obriga a forçar a peça no lugar, e aí o alinhamento vai embora. Folga de 0,2 mm deixa assentar sozinho.

## 4. As duas regras que não mudam nunca

### [!] Regra 1 - parafuso sempre passante, nunca roscado no alumínio

A parede tem 1,5 mm. Rosca feita nela espana no terceiro aperto. **Sempre atravesse e feche com porca nylock do outro lado.**

### [!] Regra 2 - bucha de madeira (M5) nas pontas de aperto forte

Aperte um parafuso num tubo oco e ele **amassa**: a seção quadrada vira retângulo e a junta afrouxa pra sempre. Um taquinho de 22 x 22 x 40 mm enfiado na ponta resolve - o tubo aperta contra a madeira, não contra o vazio.

Use nas duas pontas do A1 (ombro e cotovelo). No A2 e A3 o esforço é baixo, não precisa.

## 4b. PADRÃO ELETRÔNICO - componente único e pinagem travada

*Se o robô vai existir em várias unidades, o componente precisa ter **modelo, controlador e pinagem fixos**. Trocar de modelo entre unidades significa reescrever código e refazer fiação.*

### O display do rosto - especificação fechada

| Campo         | Valor obrigatório                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Tamanho       | 2,4 polegadas                                           |
| Controlador   | ILI9341 ← o que realmente importa                       |
| Resolução     | 240 x 320                                               |
| Interface     | SPI                                                     |
| Tensão lógica | 3,3 V (compatível direto com ESP32)                     |
| Touch         | <b>sem</b> - não é preciso no rosto e economiza 2 pinos |
| Placa         | ~42 x 60 mm - área visível ~37 x 49 mm                  |
| Biblioteca    | TFT_eSPI (suporte nativo ao ILI9341)                    |

**Como buscar:** display TFT 2.4 SPI ILI9341 240x320 arduino

**Preço de referência:** R\$ 45 a 70

[!] **O que NÃO comprar, mesmo parecendo igual:**

| Evite                                      | Por quê                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Controlador <b>ST7789, ILI9488, HX8357</b> | Outro driver = outro código. Parecem iguais na foto |

| Evite                              | Por quê                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Versão <b>paralela de 8 bits</b>   | Come 13 pinos do ESP32 em vez de 5       |
| Versão de <b>5 V sem regulador</b> | Queima a lógica do ESP32                 |
| Modelos <b>com touch</b>           | Custa mais e ocupa pinos à toa neste uso |

**Por que ILI9341 e não outro:** é o controlador mais difundido do mundo em TFT 2,4". Isso significa biblioteca madura, milhares de exemplos prontos e reposição fácil em qualquer loja - que é exatamente o que um padrão precisa ter.

## Mapa de pinos do ESP32 - travado

*Esta tabela é a fonte da verdade da fiação. Toda unidade é ligada assim.*

| GPIO | Ligado a                           | Sistema                           |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 21   | SDA                                | I2C - PCA9685 (servos)            |
| 22   | SCL                                | I2C - PCA9685                     |
| 23   | MOSI / SDI                         | SPI - display                     |
| 18   | SCK                                | SPI - display                     |
| 19   | MISO                               | SPI - reservado                   |
| 5    | CS                                 | Display                           |
| 16   | DC / RS                            | Display                           |
| 17   | RST                                | Display                           |
| 4    | LED / backlight                    | Display (PWM = controla o brilho) |
| 25   | RPWM                               | Driver BTS7960 - ombro esquerdo   |
| 26   | LPWM                               | Driver BTS7960 - ombro esquerdo   |
| 27   | RPWM                               | Driver BTS7960 - ombro direito    |
| 14   | LPWM                               | Driver BTS7960 - ombro direito    |
| 33   | TRIG (os dois juntos)              | Ultrassônicos                     |
| 32   | ECHO esquerdo (via divisor 1k/2k2) | Ultrassônico                      |
| 35   | ECHO direito (via divisor)         | Ultrassônico - <b>só entrada</b>  |
| 34   | Potenciômetro ombro esquerdo       | ADC - <b>só entrada</b>           |
| 39   | Potenciômetro ombro direito        | ADC - <b>só entrada</b>           |
| 13   | Microswitches (fins de curso)      | INPUT_PULLUP                      |
| 15   | Serial do DFPlayer / impressora    | Áudio e cupom                     |
| 2    | LED da placa                       | Status                            |

**Livres para expansão:** GPIO 12 e 0 (cuidado: o 0 é usado na gravação).

[!] **Três armadilhas de pinagem do ESP32**, e é por isso que esta tabela existe:

- **GPIO 34, 35, 36 e 39 são SÓ ENTRADA.** Não conseguem acionar nada - por isso ficaram com potenciômetro e ECHO, que só leem.
- **Os pinos do ADC2 (0, 2, 4, 12-15, 25-27) não funcionam como analógicos com o Wi-Fi ligado.** Como o robô vive conectado, toda leitura analógica tem que estar no ADC1 (32-39). É a razão de os potenciômetros estarem no 34 e 39.
- **I2C e SPI não se atrapalham** - são barramentos separados. Display e servos podem funcionar ao mesmo tempo sem disputa.

## Ficha de conferência do display

- O anúncio diz ILI9341? (não ST7789, não ILI9488)
- É SPI, não paralelo de 8 bits?
- Aceita 3,3 V na lógica?
- É 2,4" com 240×320?
- Vem com os pinos soldados ou tem que soldar?

## 5. Medidas de conjunto (o que define a silhueta)

| Medida                           | Valor     | Por que esse valor                                      |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Distância entre ombros           | 340 mm    | Proporção humana e cabe na largura de uma mala de bordo |
| Altura do ombro ao chão          | ~1.050 mm | Altura de olhar de quem está em pé, sem intimidar       |
| Alcance do braço (ombro à garra) | 520 mm    | A1 + A2 + juntas                                        |
| Arco de trabalho do ombro        | 120°      | Limitado por software e microswitch                     |
| Peso máximo na mão               | 250 g     | Limite do MG996R no cotovelo                            |
| Altura total                     | ~1.350 mm | Com a cabeça                                            |

## 6. Ficha de adaptação por unidade

Quando montar um Ferrão novo, só estes campos mudam. Preencha antes de furar:

UNIDADE Nº \_\_\_\_ NICH0: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MALA  
 Modelo/marca .....  
 Medidas (L × A × P) ..... × ..... × ..... mm  
 Material (ABS/PP) ..... -> PP exige primer especial  
 Profundidade útil ..... mm (mínimo 200)

MOTOR DE LIMPADOR (medir com paquímetro!)  
 Diâmetro do eixo ..... mm  
 Distância entre orelhas ..... mm  
 Ø da porca do eixo ..... mm

CADEIRA  
 Altura da coluna ..... mm  
 Furos do mecanismo ..... (quantos e qual bitola)

CONFERÊNCIA  
 ■ Furo do eixo = Ø eixo + 5 mm de folga  
 ■ Reforço M1 sobra ≥ 50 mm de cada lado do motor  
 ■ Servo do cotovelo é 180°, não 360°

## 7. E se um dia virar produto

Se o Ferrão for replicado a sério, três coisas mudam - e vale saber desde já para não fechar portas:

- **A mala vira compra fixa** - um modelo escolhido e comprado em quantidade, para toda unidade sair igual.
- **Os reforços de madeira viram peça cortada** - entrega a lista M1-M5 na marcenaria e recebe tudo pronto.
- **As peças de precisão viram impressão 3D** - berço de servo, suporte de potenciômetro e garra, em OpenSCAD paramétrico. Aí sim a impressão se paga, porque o custo de desenho é diluído por várias unidades.

Nesse cenário, o tempo de montagem cai de semanas para dias - e é isso que separa "um robô" de "um produto".

*Este documento é a fonte da verdade das medidas. Se algo mudar na bancada, corrija aqui primeiro.*

# PARTE III - GUIA DE COMPRA

## FERRÃO - Guia de compra completo

26/07/2026 - Leia aos poucos. Cada bloco é independente.

## O que mudou no projeto (decisões de 25-26/07)

O robô não é mais o de PVC e madeira aparente. Três trocas:

| Era                            | Virou                            | Por quê                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Braços de <b>cano PVC</b>      | <b>Tubo quadrado de alumínio</b> | A face plana deixa o servo do cotovelo assentar reto - no cano redondo ele balança. E cano pintado continua parecendo cano. |
| Torso de <b>MDF aparente</b>   | <b>Mala rígida</b>               | Casca pronta e bonita, que abre pelo zíper (painel de manutenção) e guarda a eletrônica dentro. Pula a etapa de "encapar".  |
| Crânio de <b>pote plástico</b> | <b>Necessaire rígida</b>         | Leve, abre para dar acesso aos sensores, e casa a textura com a mala.                                                       |

[!] **A madeira continua no projeto - mas por dentro.** O caixote deixou de ser carcaça e virou o **reforço estrutural** que segura os motores dos ombros por trás da casca da mala. Sem ele, o parafuso rasga o plástico. A mala é a pele; a madeira é o osso.

E o **PVC que você já tem** não foi jogado fora: serve de gabarito para testar cortes e furos antes de estragar o alumínio.

## As três colunas

| [ok] JÁ TENHO                                | ■ COMPRAR                        | ■ ■ GARIMPAR                |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2 cadeiras de rodinha (base + coluna)        | Eletrônica e sensores            | 2 motores de limpador       |
| Caixote de madeira -> <b>reforço interno</b> | <b>Mala + necessaire</b>         | Fonte ATX de PC             |
| Cano PVC -> <b>gabarito de teste</b>         | <b>Tubo de alumínio</b> (braços) | Rolamentos, microswitches   |
| Ferramentas básicas                          | Parafusos e serra-copo           | Alto-falantes, cabo de bike |

**A base já está resolvida.** As "pernas" (cadeira) você tem duas - uma vira o robô, a outra é doadora de peças.

## BLOCO 1 - ELETRÔNICA (Fase A) - R\$ 225

*Compre tudo junto, num carrinho só. É o que faz o robô se mexer pela primeira vez.*

### 1.1 ESP32 DevKit V1 - R\$ 49,50

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/esp32-devkit-v1-38-pinos>

**Procure:** "Placa Esp32d Esp32 32d Wroom Devkitc V4 38 Pinos Soldados"

- +5 mil vendidos - 4.8 \* - frete grátis - MLB2048573048

**Especificação que importa:**

| Pinos  | 38 (não o de 30)              |
|--------|-------------------------------|
| Chip   | ESP32-WROOM-32 ou 32D         |
| Wi-Fi  | 2,4 GHz embutido              |
| Lógica | 3,3 V [!]                     |
| USB    | Micro-USB ou USB-C, tanto faz |

**Por que 38 pinos:** o de 30 não expõe os pinos ADC (GPIO 34, 35, 36, 39) que vão ler os potenciômetros dos ombros na Fase D. Comprar o de 30 hoje = comprar outro depois.

**Por que ESP32 e não Arduino Uno:** Wi-Fi embutido. É ele que serve o painel de controle no navegador do celular sem comprar módulo extra.

### 1.2 PCA9685 - driver de servo - R\$ 39,00

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/pca9685-16-canais-servo-driver-i2c>

**Procure:** "Módulo Driver Servo Motor 16 Canais Pca9685"

- +100 vendidos - MLB4615275322

#### Especificação:

| Canais                 | 16 servos               |
|------------------------|-------------------------|
| Comunicação            | I2C (2 fios: SDA + SCL) |
| Endereço padrão        | 0x40                    |
| Resolução              | 12 bits                 |
| Alimentação dos servos | borne V+ separado [!]   |

**Para que serve:** é o "maestro" dos servos. O ESP32 manda uma ordem pela I2C e essa placa segura o sinal dos 6 servos sozinha, com energia própria. Sem ela: servo tremendo e ESP32 resetando.

[!] Alguns anúncios misturam com **LU9685**, que é outro chip. Confirme "PCA9685" na descrição.

### 1.3 Servo MG996R - R\$ 50 - [!] LEIA ISTO

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/servo-motor-mg996r-metal-15kg>

#### Especificação:

| Torque           | 15 kg-cm a 6 V      |
|------------------|---------------------|
| Engrenagem       | metal (obrigatório) |
| Tensão           | 4,8 a 7,2 V         |
| Corrente de pico | ~2,5 A [!]          |
| Ângulo           | 180° - de posição   |

## [!] O erro mais caro da lista

Existem **duas versões idênticas por fora:**

- **180°** = servo de **posição**. Você manda "vá para 45°" e ele vai. [ok] É o que precisamos.
- **360°** = **rotação contínua**. Gira sem parar, não sabe onde está. ■ Não serve.

O MG996R de fábrica é 180°. As versões 360° são modificadas para carrinho de brinquedo - e no Mercado Livre **são maioria**. O nome "MG996R" sozinho não garante nada.

#### Três formas de acertar:

##### A) Curto Circuito - \* recomendado

■ <https://curtocircuito.com.br> -> buscar MG996R

Produto: "Servo Motor - MG996R - Digital 180°" - **R\$ 45,00**

O ângulo está no nome do produto. Mais barato que o ML e zero risco.

##### B) Mercado Livre com 180 no título

"Servo Motor Tower Pro Mg996 180 Graus" - R\$ 53 - MLB3507456595

Tower Pro é a fabricante original.

##### C) Mercado Livre, o mais vendido - pergunte antes

"Servo Digital Mg996r 15kg Alto Torque Metal Para Arduino" - R\$ 50 - +5 mil vendidos - MLB27412972

Copie e mande ao vendedor:

"Boa tarde! Este servo é de posição 180 graus ou rotação contínua 360 graus?"



**Teste no dia que chegar:** mande ir a 0° e a 180°. Se **parar** nas duas -> certo. Se **girar sem parar** -> é 360, peça devolução dentro do prazo.

#### 1.4 Sensor ultrassônico HC-SR04 - R\$ 19 (ou 25 o par)

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/sensor-ultrassonico-hc-sr04>

**Procure:** "Sensor Ultrassônico HC-SR04 com Módulo 5V da DIP MECATRÔNICA"

- +5 mil vendidos - MLB46876142

**Melhor:** "2x Sensor Ultrassonico De Distância Hc-sr04" - R\$ 25 - MLB2043575349

**Especificação:**

| Alcance  | 2 cm a 4 m           |
|----------|----------------------|
| Precisão | ±3 mm                |
| Tensão   | 5 V                  |
| Pinos    | VCC, TRIG, ECHO, GND |

[!] O pino ECHO devolve 5 V e o ESP32 é 3,3 V. Precisa do divisor com resistor 1k + 2,2k - por isso o kit de resistores está na lista. Ligar direto queima a entrada da placa.

**Leve 2:** o segundo é usado na Fase B (cabeça), e sai mais barato agora que depois com outro frete.

#### 1.5 Protoboard + jumpers + regulador - R\$ 37 \*

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/protoboard-830-furos-kit-jumper>

**Procure:** "Kit Protoboard 830 + Regulador Tensão + 65 Jumpers"

- +5 mil vendidos - MLB37233619

**O que vem:**

- Protoboard 830 furos
- 65 jumpers
- **Módulo regulador MB102** ← o motivo de escolher este

**Por que é o melhor item da lista:** o regulador é a fonte 5 V separada que o servo precisa. Sem ele, o servo puxa corrente do ESP32, a placa reseta sozinha e você vai caçar um bug que não existe no código. R\$ 6 a mais que o kit sem regulador, e resolve um problema inteiro.

#### 1.6 Kit de resistores - R\$ 25

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/kit-resistores-1-4w-sortido-valores>

**Procure:** "400 Resistores Valores Variados - 1/4w" - +1000 vendidos - MLB3126214008

Precisa de **1 kΩ** e **2,2 kΩ** para o divisor de tensão do sensor. O kit tem 30 valores e serve o projeto inteiro.

#### 1.7 Óculos de proteção - ~R\$ 15 - loja física

Não compre online. Vá numa loja de material de construção ou agropecuária e **experimente**. Óculos que incomoda não é usado, e aí não protege nada. Peça: "óculos de proteção incolor com CA".

Você vai usar no Dremel - caco de disco de corte voa, e olho não tem peça de reposição.

**SUBTOTAL BLOCO 1: R\$ 225,50 (+ R\$15 dos óculos)**

### BLOCO 2 - A CARCAÇA (mala + necessaire)

Esta é a peça de **design** do projeto. Vale escolher com calma.

Não consegui extrair os anúncios de mala do Mercado Livre (o site travou a leitura automática), então aqui vão **critérios objetivos** em vez de um link específico. Com eles você escolhe melhor do que eu escolheria.

## O que buscar

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/mala-de-bordo-rigida-preta>

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/kit-mala-bordo-necessaire>

Termos que funcionam: mala de bordo rígida preta, kit mala + necessaire, mala 20 polegadas ABS

## Especificação - o que o robô exige

| Critério     | O que precisa                           | Por quê                                                               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo         | Rígida (casco duro)                     | Mala mole não sustenta forma nem parafuso                             |
| Tamanho      | Bordo / 20 polegadas - ~55 x 35 x 23 cm | Proporção de torso humano e cabe a fonte ATX                          |
| Profundidade | mínimo 20 cm                            | Menos que isso não cabe a fonte + placas                              |
| Material     | ABS de preferência                      | Aceita primer comum. Polipropileno exige primer especial (+R\$40)     |
| Fechamento   | Zíper                                   | Vira o painel de manutenção. Fecho rígido com cadeado atrapalha       |
| Cor          | Preta fosca                             | Alinha com a marca e esconde imperfeição de corte                     |
| Textura      | Frisos verticais                        | Depois de montada, lê como armadura - é o visual que o render mostrou |
| Peso         | Quanto mais leve, melhor                | Tudo que ela pesa, a coluna da cadeira carrega                        |

## O acerto de design: comprar o KIT

Vários vendedores oferecem **mala + necessaire da mesma linha**. É o que dá coerência de fábrica: mesma cor, mesma textura, mesmos frisos no torso e na cabeça. Isso é exatamente o que faz um projeto parecer pensado - e sai mais barato que comprar separado.

Se achar kit preto rígido com necessaire, é ele.

## Faixa de preço e a alternativa

| Origem                       | Preço       | Avaliação                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usada (OLX, bazar, brechó)   | R\$ 30-80   | * Melhor custo. O defeito que faz alguém jogar fora - rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper do fundo rasgado - <b>não atrapalha nada</b> no uso como torso. Você quer a casca. |
| Kit novo (mala + necessaire) | R\$ 200-350 | Chega na cor certa, acabamento de fábrica, e você pula a pintura. É 1/4 do orçamento do robô numa peça só - mas é a peça que todo mundo vai ver.                                    |

**Minha leitura:** se é pra ser bonito e servir de vitrine da Kronos, o kit novo preto se justifica. É o único item do projeto onde o dinheiro vira imagem. Mas espere achar um kit com necessaire junto - comprar mala e necessaire de linhas diferentes perde justamente o efeito.

[!] **Antes de furar, leia a Prancha do Ombro.** A mala é a *pele*: quem segura o motor é uma placa de madeira por dentro. Parafusar direto na casca rasga em poucos dias.

## 2.2 Os braços - tubo quadrado de alumínio (substituiu o PVC)

■ Onde comprar: **loja de alumínio / esquadria / serralheria**, ou ferragem grande.

No Mercado Livre busque: tubo quadrado aluminio 25x25 1 metro

## Especificação

| Peça          | Medida                       | Comprimento | ~ Preço              |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| Braço (úmero) | 25 x 25 mm - parede 1,5-2 mm | 28 cm x2    | barra de 1 m ~R\$ 40 |
| Antebraço     | 20 x 20 mm - parede 1,5 mm   | 24 cm x2    | barra de 1 m ~R\$ 35 |

Uma barra de cada bitola cobre os dois braços. Total ~R\$ 75-90.

### Por que quadrado e não redondo

O servo do cotovelo precisa de **superfície plana** para assentar. No tubo redondo ele apoia em dois pontos e balança - você teria que improvisar um berço. No quadrado ele parafusa direto na face, reto e firme. É por isso que todo braço robótico comercial usa perfil, não tubo.

De quebra: alumínio é **mais leve que PVC** na mesma rigidez, não amarela, e depois de pintado tem cara de máquina.

### [!] Dois cuidados específicos do alumínio

- **Nunca deixe o parafuso roscar direto na parede do tubo.** Rosca em alumínio de 1,5 mm espana no terceiro aperto. **Sempre passante, com porca nylock do outro lado.**
- **Bucha de madeira dentro do tubo** nas pontas de aperto forte (a junção com o ombro). Um taquinho de 3-4 cm impede que o tubo **amasse** quando você aperta. Sem ela, o tubo achata e a junta afrouxa pra sempre.

### Como cortar

Serra de arco com lâmina para metal (~R\$ 25) ou disco de corte no Dremel. Alumínio é macio - fura mais fácil que aço, com broca comum. **Passe lima na borda:** corte em alumínio deixa rebarba que corta de verdade.

## 2.3 Ferragem da montagem

| Item                                | ~ Preço | Para quê                                                    |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Kit parafusos M3 / M4 / M5          | R\$ 40  | M3 fixa servos e placas; M5 prende braço no motor           |
| Porcas <b>nylock</b> M3/M4/M5 (~60) | R\$ 15  | Porca comum afrouxa em uma semana de vibração               |
| Arruelas M3/M4/M5 (~80)             | R\$ 10  | Espalham a pressão - é o que impede rachar                  |
| Parafuso M6 x 30/40 + porca (10)    | R\$ 12  | Fixa o motor de limpador nas orelhas originais              |
| <b>Serra-copo Ø 30 mm</b>           | R\$ 25  | O furo do eixo na mala. Broca grande <b>trinca</b> plástico |
| Broca 3, 4, 5, 6 mm (metal)         | R\$ 30  | Furo-guia do diâmetro certo                                 |
| Fita perfurada galvanizada          | R\$ 12  | Suportes de sensor e potenciômetro                          |

**Subtotal ferragem: ~R\$ 145** - compre junto com o alumínio, na mesma loja de construção.

## BLOCO 3 - FERRO-VELHO (não compre isto)

*Economia total: **R\$ 450 a 600**. Leve luva e mochila.*

### ■ 2x Motor de limpador de para-brisa 12 V - economia até R\$ 400

**Peça o braço da palheta junto!** O clamp dele é a fixação pronta no eixo.

| Especificação |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Tensão        | 12 V                                |
| Torque        | 10-25 N-m (100-250 kg-cm)           |
| Velocidade    | ~45-70 RPM                          |
| Peso          | ~1,2 kg cada                        |
| Redução       | Rosca sem-fim - <b>autotravante</b> |

**Como escolher:** gire o eixo com a mão. Deve estar duro (é a rosca sem-fim, normal), mas sem ranger nem travar. Fios inteiros é melhor.

**Por que não comprar novo:** R\$ 150-250 cada. É um motor feito pra durar 15 anos debaixo do capô, na chuva e no calor - um usado de 5 anos é funcionalmente idêntico. Esta é a única peça onde usado não tem desvantagem nenhuma.

### ■ 1x Fonte ATX de PC - economia R\$ 120

Entrega 12 V e 5 V ao mesmo tempo, com proteção de curto embutida. Melhor que fonte nova de bancada.

Liga juntando o fio **verde** num **preto**. [!] **Não abra a carcaça** - guarda carga mesmo desligada.

### ■ Peças pequenas

|   | Item                           | Onde                    | Vira                                   |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| ■ | 4x rolamento 608               | Skate/patins velho      | Mancais das juntas                     |
| ■ | 1 impressora velha inteira     | Sucata eletrônica       | 4 microswitches + parafusos M3 + eixos |
| ■ | 2 alto-falantes pequenos       | Caixinha de som de PC   | A voz do robô                          |
| ■ | Cabo de freio de bicicleta     | Bicicletaria (sobra)    | Tendão da garra                        |
| ■ | Elásticos                      | Casa                    | Reabrem a garra                        |
| ■ | 5-10 kg de peso                | Halteres, saco de areia | Lastro - impede tombar                 |
| ■ | Fios, conectores, parafusos M3 | Sucata de PC            | Fiação                                 |

### ■ Se cruzar: robô aspirador quebrado

Não serve de base (o Ferrão pesa demais), mas rende **módulo de roda com encoder** - motor + redutor + sensor de rotação numa peça só. Ouro para o Nível 2 (rodas).

### ■ O que NÃO pegar usado

**Nada com chip.** ESP32, drivers, sensores, servos - sempre novos. Eletrônica de sucata dá bug fantasma: funciona no teste, falha depois, e você perde semanas debugando código que está certo.

*Peça burra e robusta: usada serve. Peça inteligente e frágil: nova, sempre.*

## BLOCO 4 - O QUE VEM DEPOIS (não compre agora)

| Fase       | O que comprar                                                                               | Quando                        | ~       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| B - Cabeça | +1 MG996R (180°), 2 MG90S, <b>1 display TFT 2,4" ILI9341 SPI</b> , 1 HC-SR04, acrílico fumê | Depois que a Fase A funcionar | R\$ 175 |

### O display padrão - modelo travado

**Busque exatamente:** display TFT 2.4 SPI ILI9341 240x320 arduino - **R\$ 45 a 70**

| Obrigatório                | Recusar                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Controlador <b>ILI9341</b> | ST7789, ILI9488, HX8357                       |
| Interface <b>SPI</b>       | paralelo de 8 bits (come 13 pinos)            |
| Lógica <b>3,3 V</b>        | 5 V sem regulador (queima o ESP32)            |
| 2,4" - 240 x 320           | modelos com touch (custam mais, sem uso aqui) |

[!] **O controlador é o que importa, não a foto.** Displays com controladores diferentes são visualmente idênticos e exigem código diferente. Confirme "ILI9341" na descrição antes de fechar.

**Pinagem oficial e mapa completo de GPIO:** ver *Parte II - Padrão Estrutural, seção 4b*.

| C - Estrutura | Mala + nécessaire, tubo de alumínio, ferragem, serra-copo                          | Junto ou logo após a B                | R\$ 420* |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| D - Ombro     | 2 BTS7960, potenciômetros, fusíveis, botão de emergência, fio 1,5 mm², capacitores | Com os motores do ferro-velho em mãos | R\$ 150  |

| C - Estrutura        | Mala + necessario, tubo de alumínio, ferragem, serra-copo  | Junto ou logo após a B                              | R\$ 420*  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| E-H - Braços e garra | +2 MG996R, +2 MG90S, barra roscada M8, tinta e primer      | -                                                   | R\$ 200   |
| I - Voz e visão      | DFPlayer, microfone INMP441, ESP32-CAM, impressora térmica | Por último                                          | R\$ 280   |
| J - Tela do peito    | Tablet usado 7-10" + berço rígido + fonte de alimentação   | Opcional, quando quiser mostrar catálogo/QR na tela | R\$ 0-300 |

\\* Considerando kit de mala novo (R\$ 250). Com mala usada de bazar, cai para ~R\$ 250.

**Regra:** cada fase só é comprada quando a anterior passou no teste. Se o projeto pausar, você não fica com peça encailhada.

### Total revisado do projeto

|                                     | Com mala nova | Com mala usada |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Eletrônica + estrutura + acabamento | ~R\$ 1.400    | ~R\$ 1.230     |
| Motores e fonte no ferro-velho      | já descontado | já descontado  |

Com **R\$ 345/mês** (os três domingos), o robô completo sai em **4 a 5 meses**.

## Checklist da compra do dia 7

- Servo é 180°? (perguntou ao vendedor ou comprou na Curto Circuito)
- ESP32 é o de 38 pinos?
- Levou 2 sensores?
- Protoboard COM regulador de tensão?
- Tudo no mesmo carrinho (frete único)?
- Tem cabo USB de DADOS em casa?
- Óculos de proteção comprado em loja física?

**Total do dia 7: R\$ 225,50 + R\$ 15 dos óculos = R\$ 240,50**

*Nada de mala, alumínio ou ferragem agora. Isso é Fase C - e só faz sentido comprar depois que o servo estiver girando na bancada, porque é o teste da Fase A que confirma que o resto do projeto faz sentido.*

# PARTE IV - FORNECEDORES E REPOSIÇÃO

## Cadastro de fornecedores - Ferrão

Atualizado em 26/07/2026

Cada peça tem **fornecedor principal e alternativo**. Componente eletrônico chinês sai de linha sem aviso - depender de um vendedor só é o jeito mais rápido de quebrar a padronização.

**Legenda:** [ok] verificado por mim - [!] preciso confirmar preço/estoque - ■ ainda não levantado

### 1. Peças críticas - sem elas não existe robô

#### ESP32 DevKit V1 (38 pinos) - ~R\$ 49

|                  | Fornecedor                  | Referência                                                                                    | Preço      | Status     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Principal</b> | Mercado Livre               | "Placa Esp32d Esp32 32d Wroom Devkitc V4 38 Pinos Soldados" - MLB2048573048 - +5 mil vendidos | R\$ 49,50  | [ok]       |
| <b>Alt. 1</b>    | Mercado Livre               | MLB2039477290 - +1000 vendidos                                                                | R\$ 49,87  | [ok]       |
| <b>Alt. 2</b>    | Curto Circuito / Eletrogate | buscar "ESP32 DevKit"                                                                         | ~R\$ 60-80 | ■          |
| <b>Alt. 3</b>    | AliExpress                  | "ESP32 DevKitC V4 38 pin"                                                                     | ~R\$ 25    | 20-40 dias |

**Risco de descontinuar:** baixo. É o microcontrolador mais vendido do mundo - o modelo muda de revisão, mas sempre existe equivalente.

## Display TFT 2,4" SPI - R\$ 75 a 122 [!] decisão pendente

|            | Fornecedor          | Controlador               | Preço      | Status           |
|------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------|
| Opção A    | Curto Circuito      | ST7789V - SPI - com touch | R\$ 75,50  | [ok] em estoque  |
| Opção B    | AFELETRONICA        | ILI9341 - SPI - 3,3-5 V   | R\$ 122,30 | [ok] 89 unidades |
| Descartado | Achei Componentes   | ILI9341 mas paralelo      | R\$ 116,55 | ■ esgotado       |
| Descartado | Saravati            | ILI9341 mas paralelo      | R\$ 127,90 | ■ esgotado       |
| Alt.       | Amazon BR (HiLetgo) | ILI9341 SPI               | ■          | ■                |

[!] Este é o item de **MAIOR risco da cadeia**. Modelo de display muda de controlador sem mudar a foto do anúncio, e cada controlador exige código diferente. **Ao comprar em escala, comprar sempre do mesmo anúncio e conferir o controlador na descrição.**

**Ação pendente:** confirmar a resolução do ST7789V da Curto Circuito (240x240 ou 240x320) para fechar o padrão.

## Servo MG996R 180° - R\$ 45 a 53

|           | Fornecedor     | Referência                                                        | Preço     | Status                  |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Principal | Curto Circuito | "Servo Motor - MG996R - Digital 180°" - ângulo no nome do produto | R\$ 45,00 | [ok]                    |
| Alt. 1    | Curto Circuito | MG996R avulso                                                     | R\$ 37,80 | [ok] conferir se é 180° |
| Alt. 2    | Mercado Livre  | "Servo Motor Tower Pro Mg996 180 Graus" - MLB3507456595           | R\$ 53    | [ok]                    |
| Alt. 3    | Mercado Livre  | MLB27412972 - +5 mil vendidos                                     | R\$ 50    | [!] perguntar se é 180° |

[!] A maioria dos anúncios é 360° (rotação contínua) e não serve. Em compra de escala, sempre confirmar por escrito com o vendedor antes de fechar lote.

**Risco de descontinuar:** baixo. MG996R é padrão de mercado há mais de uma década.

## Servo MG90S - R\$ 23,90

|           | Fornecedor                 | Preço     | Status |
|-----------|----------------------------|-----------|--------|
| Principal | Curto Circuito             | R\$ 23,90 | [ok]   |
| Alt.      | Mercado Livre / AliExpress | R\$ 18-25 | ■      |

## Driver BTS7960 (IBT-2) - ~R\$ 40

|           | Fornecedor                                        | Preço   | Status |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|--------|
| Principal | Mercado Livre - buscar BTS7960 43A driver ponte H | ~R\$ 40 | [!]    |
| Alt.      | Curto Circuito / Eletrogate                       | ~R\$ 55 | ■      |

[!] Nunca substituir por L298N. Se faltar BTS7960, o equivalente aceitável é outro driver de **no mínimo 30 A**.

## PCA9685 - R\$ 39

|           | Fornecedor                | Referência                    | Preço  | Status |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Principal | Mercado Livre             | MLB4615275322 - +100 vendidos | R\$ 39 | [ok]   |
| Alt. 1    | Mercado Livre             | MLB7079550368                 | R\$ 44 | [ok]   |
| Alt. 2    | Curto Circuito / RoboCore | ~R\$ 50                       | ■      |        |

[!] Conferir se é **PCA9685** mesmo - alguns anúncios trazem LU9685, que é outro chip.

## Motor de limpador de para-brisa 12 V - R\$ 0 a 250

|           | Fonte                       | Preço       | Observação                                       |
|-----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Principal | Ferro-velho local           | R\$ 0-60    | * Idêntico ao novo. Pedir com o braço da palheta |
| Alt. 1    | Mercado Livre - usado       | R\$ 60-120  | ■                                                |
| Alt. 2    | Auto peças - novo universal | R\$ 150-250 | ■                                                |

**Para escala:** vale **fechar acordo com um ferro-velho** - comprar em lote (5-10 unidades) e negociar preço. É a peça mais barata de estocar e a mais cara se comprada nova.

■ **Ação:** levantar 2-3 ferros-velhos da região e anotar contato aqui.

## 2. Peças de apoio

| Peça                     | Principal             | Alternativo                                       | Preço             |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| HC-SR04                  | ML MLB46876142 [ok]   | Qualquer loja de eletrônica                       | R\$ 19 (25 o par) |
| Protoboard + regulador   | ML MLB37233619 [ok]   | Eletrogate                                        | R\$ 37            |
| Kit resistores           | ML MLB3126214008 [ok] | qualquer                                          | R\$ 25            |
| Potenciômetro 10 kΩ      | ■                     | eletrônica local                                  | ~R\$ 5            |
| Microswitch              | Impressora velha ■■   | ML, kit com 10                                    | ~R\$ 3            |
| Fonte ATX                | Sucata de PC ■■       | ML usada                                          | R\$ 0-80          |
| Fusível + porta-fusível  | Auto peças (qualquer) | ML                                                | R\$ 12            |
| DFPlayer Mini            | ■                     | ML / AliExpress                                   | ~R\$ 15           |
| Microfone INMP441        | ■                     | ML / AliExpress                                   | ~R\$ 20           |
| ESP32-CAM                | ■                     | ML / Curto Circuito                               | ~R\$ 45           |
| Impressora térmica 58 mm | ■                     | ML - buscar "impressora térmica embarcada serial" | ~R\$ 150          |

## 3. Estrutura e mecânica - fornecedor local

Estes **não vale comprar online** (frete de peça longa e pesada inviabiliza):

| Peça                                 | Onde                                 | Observação                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tubo quadrado alumínio 25x25 e 20x20 | Serralheria / loja de alumínio       | A partir da 2ª unidade, encomendar cortado na medida |
| Parafusos, nylock, arruelas          | Loja de parafusos                    | Comprar a granel sai muito mais barato que kit       |
| Serra-copo, brocas                   | Material de construção               | Compra única, serve para todas as unidades           |
| Acrílico fumê (visor)                | Loja de acrílico / vidraceiro        | Pedir cortado 240 x 100 mm                           |
| MDF 15 mm                            | Caixote ■■ ou marcenaria             | Na escala, encomendar cortado (lista M1-M5)          |
| Primer e tinta spray preta fosca     | Material de construção / auto center | -                                                    |

■ **Ação:** levantar e anotar aqui - 1 serralheria, 1 loja de parafusos, 1 marcenaria e 1 acrílico da região, com telefone.

## 4. Carcaça

| Peça              | Principal            | Alternativo        | Preço                    |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Mala rígida       | Bazar / brechó / OLX | Mercado Livre novo | R\$ 30-80 - R\$ 200 nova |
| Necessaire rígida | idem, mesma linha    | idem               | R\$ 20-40                |

[!] Este é o item que NÃO padroniza. Modelo usado varia sempre. Se o robô virar produto, o caminho é escolher um modelo novo e comprar em quantidade - aí toda unidade sai idêntica e a ficha de adaptação deixa de existir.

## 5. Kit de reposição rápida - para quando houver robô em campo

Quando existir robô na casa de cliente, um defeito precisa ser resolvido em dias, não semanas. Manter em casa:

| Item                      | Qtd em estoque | Por quê                                           |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Servo MG996R 180°         | 2              | É o que mais desgasta - peça móvel sob carga      |
| Servo MG90S               | 2              | idem, garra e tilt                                |
| Display TFT               | 1              | Quebra por impacto; e o modelo pode sair de linha |
| ESP32 DevKit              | 1              | Barato e é o cérebro - não dá pra esperar frete   |
| BTS7960                   | 1              | Queima se o motor travar muito                    |
| Fonte ATX                 | 1              | Sucata, custo zero                                |
| Fusíveis 10 A e 5 A       | 10             | Centavos, e é o que mais "queima" (de propósito)  |
| Cabo de freio + elásticos | -              | Tendão da garra é consumível                      |
| Bobina de papel térmico   | 5              | Consumível do cliente                             |

**Custo do kit reserva: ~R\$ 250.** É seguro operacional: sem ele, um servo queimado vira uma semana de robô parado na recepção do cliente - e o cliente vendo o robô morto todo dia.

## 6. Estratégia de compra por volume

| Volume            | Estratégia                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 unidade (agora) | Comprar avulso, do anúncio com mais vendas. Prioridade é acertar, não economizar                                                                            |
| 2 a 5 unidades    | Fechar tudo em 2 lojas (Curto Circuito + Mercado Livre) para reduzir frete. Encomendar alumínio cortado                                                     |
| 5+ unidades       | Falar direto com vendedor do ML pedindo preço de lote. Acordo com ferro-velho para motores. Considerar AliExpress para itens não urgentes (metade do preço) |

[!] Antes de comprar lote, montar UMA unidade completa. Comprar 10 displays antes de validar o modelo é como fechar 10 robôs antes de saber quanto tempo leva um.

## 7. Ações pendentes

- Confirmar resolução do display ST7789V da Curto Circuito
- Levantar 2-3 ferros-velhos da região (contato e se aceitam encomenda)
- Levantar serralheria (corte de alumínio) – pedir orçamento da lista de corte
- Levantar loja de parafusos a granel
- Levantar loja de acrílico (corte do visor)
- Confirmar preço de BTS7960, DFPlayer, INMP441, ESP32-CAM e impressora térmica
- Testar 1 pedido na AFELETRÔNICA (prazo e atendimento) antes de depender dela

*Atualize este cadastro toda vez que comprar de um fornecedor novo - anote prazo real de entrega e se o produto veio conforme o anúncio.*

# PARTE V - BILHETE DO FERRO-VELHO

## BILHETE DO FERRO-VELHO - não compre isto novo

Leve no celular. Cada item aqui economiza dinheiro **sem nenhuma perda técnica.**

Economia total estimada: **R\$ 450 a R\$ 600.**



## Os dois que mais economizam

### ■ 2x Motor de limpador de para-brisa 12 V - economia até R\$ 400

**Peça o braço da palheta junto!** O clamp dele é a sua fixação pronta no eixo - sem ele você teria que inventar um acoplamento.

*Novo custa R\$ 150-250 cada. Usado: R\$ 0 a 60. É um motor feito para durar 15 anos debaixo do capô, na chuva e no calor - um de 5 anos é funcionalmente idêntico a um novo.*

Como escolher: gire o eixo com a mão. Deve estar duro (é a rosca sem-fim, normal) mas sem ranger nem travar. Se tiver os 2 fios inteiros, melhor.

### ■ 1x Fonte ATX de PC velho - economia R\$ 120

De qualquer torre descartada. Entrega 12 V e 5 V ao mesmo tempo, com proteção de curto embutida - melhor que fonte nova de bancada.

*[!] Não abra a carcaça. Ela guarda carga mesmo desligada. Tudo que você precisa (fio verde, preto, amarelo, vermelho) está do lado de fora.*

## Carcaça - bazar, brechó, OLX

### ■ 1x Mala rígida (torso)

**O defeito não importa:** rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper do fundo rasgado - nada disso atrapalha o uso como torso. Você quer a casca, não a bagagem. R\$ 30-80 usada contra R\$ 200 nova. Prefira **ABS** se for pintar (aceita primer comum). Polipropileno exige primer especial de +R\$40.

### ■ 1x Necessaire rígida (cabeça)

De preferência da mesma linha/textura da mala - é o que dá coerência visual de graça. Tem que ser **leve**: quem segura ela é um servo pequeno.

## Peças pequenas

|   | Item                                | Onde                  | Vira o quê                                        |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ■ | 4x rolamento 608                    | Skate ou patins velho | Mancais das juntas                                |
| ■ | 1 impressora velha (inteira)        | Sucata eletrônica     | 4 microswitches, parafusos M3, eixos, engrenagens |
| ■ | 2 alto-falantes pequenos            | Caixinha de som de PC | A voz do robô                                     |
| ■ | Cabo de freio de bicicleta          | Bicicletaria (sobra)  | Tendão da garra                                   |
| ■ | Elásticos / borracha                | Casa                  | Reabrem a garra                                   |
| ■ | Halteres ou saco de areia (5-10 kg) | Casa / sucata         | Lastro da base - impede tombar                    |
| ■ | Fios, conectores, parafusos M3      | Sucata de PC          | Fiação e fixação                                  |
| ■ | Mangueirinha de silicone fina       | Sucata / aquário      | Acoplamento flexível do potenciômetro             |
| ■ | Pote plástico rígido                | Cozinha               | Crânio, <b>se não achar necessaire</b>            |

## Se cruzar com isto, leve

### ■ Robô aspirador quebrado

Não serve de base pro Ferrão (ele pesa demais), mas rende peças que ferro-velho comum não tem:

**módulo de roda com encoder** (motor + redutor + sensor de rotação numa peça só), sensores de para-choque e de desnível, e às vezes bateria. Ouro puro para o Nível 2 (rodas).

## O que NÃO pegar usado

Eletrônica. ESP32, drivers, sensores, servos - sempre novos.

*Peça burra e robusta (motor, fonte, mala, rolamento): usada serve. Peça inteligente e frágil (qualquer coisa com chip): nova, sempre.*

Componente eletrônico de sucata dá **bug fantasma** - funciona no teste, falha depois, e você perde semanas debugando código que está certo. Não vale o desconto de R\$ 20.

## Segurança na triagem

- **Luva** - peça de ferro-velho vem com graxa e aresta viva escondida.
- **Lave tudo com desengraxante** antes de montar. Graxa velha ataca plástico e estraga pintura.
- Motor de limpador é pesado (1,2 kg cada): leve mochila, não sacola de plástico.

# PARTE VI - PRIMEIRA COMPRA

## FASE A - a primeira compra (~ R\$ 150)

**Objetivo:** ter, na mesa, um servo girando e um sensor medindo distância, comandados pelo ESP32.

Nada de estrutura ainda. Isso é a bancada - o "cérebro e um músculo".

## O que comprar

| Item                               | Qtd | ~ Preço          | Como procurar (copie e cole na busca)       |
|------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------|
| ESP32 DevKit V1 (38 pinos)         | 1   | R\$ 35           | ESP32 DevKit V1 38 pinos WiFi Bluetooth     |
| PCA9685 driver de servo I2C        | 1   | R\$ 25           | PCA9685 16 canais servo driver PWM I2C      |
| Servo MG996R (engrenagem metálica) | 1   | R\$ 35           | Servo MG996R 15kg metal digital             |
| Sensor ultrassônico HC-SR04        | 1   | R\$ 12           | sensor ultrassonico HC-SR04                 |
| Protoboard 830 furos + kit jumpers | 1   | R\$ 35           | protoboard 830 furos kit jumper macho fêmea |
| Resistores 1kΩ e 2,2kΩ             | 10  | R\$ 5            | kit resistores 1/4W sortido                 |
| Cabo USB (dado, não só carga)      | 1   | R\$ 10           | cabo micro USB dados - ou use um que já tem |
|                                    |     | <b>~ R\$ 147</b> |                                             |

## Onde comprar

- **Lojas de eletrônica BR** (chegam em dias, dão nota, têm suporte): Eletrogate, Curto Circuito, Baú da Eletrônica, RoboCore.
- **Mercado Livre:** mais rápido, preço parecido. Filtre por vendedor com reputação verde e muitas vendas.
- **AliExpress:** metade do preço, mas 20-40 dias. Só vale para o que você **não** vai usar agora.

■ **Compre tudo do mesmo vendedor.** O frete costuma custar mais que uma peça.

■ **Procure "kit iniciante ESP32"** antes de fechar - às vezes o kit com protoboard, jumpers e sensores sai mais barato que os itens avulsos.

## [!] Cuidados na hora de comprar

- **ESP32 de 38 pinos**, não o de 30 - o de 38 tem os pinos de ADC que os potenciômetros vão usar depois.
- **MG996R tem que ser de engrenagem METÁLICA**. Se o anúncio não diz "metal gear" ou "engrenagem metálica", provavelmente é falsificado com plástico dentro.
- **Cabo USB de DADOS**. Cabo só de carregar não transfere programa, e você vai passar horas achando que o ESP32 veio quebrado. É o erro mais comum de todos.

## Enquanto as peças não chegam (custo zero)

Não fique parado esperando. Dá pra montar o circuito e escrever o código **no navegador**, num simulador gratuito de ESP32:

- Acesse **wokwi.com** (não precisa instalar nada, nem criar conta pra começar)
- Escolha "ESP32" -> adicione um servo e um HC-SR04
- Você monta os fios arrastando e escreve o código na mesma tela

Quando as peças chegarem, você não vai estar aprendendo do zero - vai estar **repetindo no físico o que já funcionou na tela**. É o mesmo princípio do MK1 servir de gabarito pro MK2.

*(A Aula 2 do Guia\_Sistema\_Eletronica.md é exatamente esse passo a passo.)*

## Quando chegar: a ordem de montagem

Faça nesta ordem, testando cada etapa. **Não pule pro próximo item se o anterior não passou.**

| # | Passo                                             | Teste que libera o próximo                                                   |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Instalar Arduino IDE + suporte ao ESP32           | Rodar o "Blink": o LED da placa pisca                                        |
| 2 | Ligar o HC-SR04 (com divisor de resistor no ECHO) | O Monitor Serial mostra a distância; aproxime a mão e o número cai           |
| 3 | Ligar o PCA9685 no ESP32 (I2C: pinos 21 e 22)     | Um scanner I2C encontra o endereço 0x40                                      |
| 4 | Ligar o servo no canal 0 do PCA9685               | O servo varre de 0° a 180° suavemente, sem tremer                            |
| 5 | Juntar os dois: sensor + servo                    | Aproxime a mão -> o servo se move. <b>Esse é o primeiro reflexo do robô.</b> |

## [!] A regra que vale mais que tudo nesta fase

**Alimente o servo pelo borne V+ do PCA9685, nunca pelo pino 5V do ESP32.**

Um MG996R puxa mais de 1 ampere quando força; o pino do ESP32 entrega uns 0,5. Ligando direto, ou o ESP32 reseta sozinho (e você vai caçar um bug que não existe no código), ou queima. Na bancada, use uma fonte 5 V separada ou um carregador de celular cortado - a fonte ATX só entra na Fase D.

## O que você vai saber fazer ao fim da Fase A

- Gravar programa no ESP32
- Ler um sensor e ver o dado em tempo real
- Comandar um servo com precisão de ângulo
- Entender por que sinal e força andam separados

Isso já é, literalmente, um robô de 1 grau de liberdade com um sentido. O resto do Ferrão é repetir isso mais vezes, com peças maiores.

**Custo total até aqui: R\$ 147. Próxima compra só depois que o passo 5 funcionar.**

# PARTE VII - CURSO DE ELETRÔNICA

# Guia do Sistema - eletrônica do Ferrão, do zero

Curso em aulas curtas. Cada uma tem uma ideia central, uma analogia e um teste.

Não precisa ter comprado nada para começar.

## Aula 1 - O robô inteiro cabe em 5 blocos

Todo robô do mundo, do Ferrão ao braço industrial de fábrica, é a mesma coisa: **cinco blocos conversando**. Se você entender esses cinco, entendeu robótica - o resto é detalhe de tamanho.

| Bloco    | No Ferrão                       | Analogia                                                                                                       |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energia  | Fonte ATX                       | A <b>caixa d'água</b> da casa. Guarda pressão pra quando alguém abrir a torneira.                              |
| Cérebro  | ESP32                           | O <b>maestro</b> . Decide tudo, mas não toca nenhum instrumento - sozinho ele não move nem uma folha de papel. |
| Driver   | BTS7960, PCA9685                | A <b>torneira</b> . O maestro só encosta o dedo; a torneira é quem libera a água grossa.                       |
| Músculo  | Motor de limpador, servos       | Quem realmente faz força.                                                                                      |
| Sentidos | Ultrassônico, câmera, microfone | Os <b>olhos e ouvidos</b> , que devolvem informação pro cérebro.                                               |

### A regra que evita queimar tudo

**Sinal e força andam em vias separadas, e só se encontram dentro do driver.**

O fio que sai do ESP32 carrega **ordem** - uma corrente minúscula, milésimos de ampere. É um bilhete escrito: "gire 45 graus".

O fio que sai da fonte carrega **força** - dezenas de amperes. É o caminhão de carga.

O driver é o único lugar onde os dois se encontram: ele **lê o bilhete** e **libera o caminhão**. Se você ligar o caminhão direto no pino que era pra receber bilhete, o ESP32 morre na hora - e esse é o erro número 1 de quem começa em hardware.

É por isso que o projeto tem PCA9685 (torneira dos servos) e BTS7960 (torneira dos motores). Não são luxo: são o que impede R\$35 de cérebro virar carvão.

### O ciclo que faz o robô parecer vivo

O robô não "executa uma sequência". Ele repassa o mesmo ciclo, muitas vezes por segundo:

```
SENTIR --> DECIDIR --> AGIR --> (volta pro SENTIR)
|           |           |
ultrassônico ESP32      driver
câmera        compara   -> motor
microfone     com o alvo -> servo
```

Exemplo real do Ferrão levantando o braço:

- **Sentir:** o potenciômetro do ombro diz "estou em 20°".
- **Decidir:** o ESP32 compara com o alvo (45°) e conclui: "faltam 25°, vai rápido".
- **Agir:** manda o driver girar o motor.
- **Sentir de novo:** agora está em 43°. "Faltam 2°, vai devagar."
- Chegou em 45° -> para.

Repare que ele **nunca sabe onde vai parar** - ele só corrige o erro, sem parar, muitas vezes por segundo. É exatamente o que sua mão faz equilibrando o cabo de vassoura. Isso se chama **malha fechada** (feedback), e é a diferença entre um robô e um brinquedo de dar corda.

Um motor **sem** potenciômetro é malha aberta: você manda girar por 2 segundos e torce pra ter parado no lugar certo. Funciona pra ventilador, não pra braço.

### O que isso significa na prática

Quando o braço não parar no lugar certo, o problema vai estar em **um desses três**:

- o sentido está mentindo (potenciômetro solto no eixo),
- a decisão está errada (o cálculo no código),
- ou a força não chega (driver ou alimentação fraca).

Saber que só existem três suspeitos é o que transforma "não funciona" em "vou testar o primeiro".

### [ok] Teste da Aula 1

Sem tocar em nenhuma peça, responda em voz alta:

- Por que o ESP32 não pode alimentar o motor direto?
- Qual bloco é a "torneira" e o que ele faz com a ordem que recebe?
- Se o braço passa do ponto e volta, tremendo, qual dos três suspeitos você investiga primeiro?

*(Resposta da 3: a decisão - o cálculo está corrigindo forte demais perto do alvo. Isso se chama ganho alto, e a gente ajusta um número no código.)*

## Aula 2 - em breve: montar o circuito no simulador, sem gastar nada